

视觉与数据计算（数字图像处理） 完整复习资料（含复习答案与预测考题）

子冉一人 整理

2026 年 7 月 12 日

目录

第一章 预测考题对照表	8
第二章 绪论	9
2.1 问题 1.1 简述数字图像处理的历史	9
2.2 问题 1.2 简述数字图像处理的目的	10
2.3 问题 1.3 简述电磁波谱与数字图像处理的关系	10
2.4 问题 1.4 举例说明数字图像处理的应用	10
2.5 问题 1.5 简述数字图像处理的研究内容	11
2.6 问题 1.6 简述常见的数字图像处理步骤	11
2.7 问题 1.7 简述通用的数字图像处理系统	12
第三章 数字图像基础	13
3.1 问题 2.1 简述人眼的结构及功能	13
3.2 问题 2.2 简述图像传感器原理	13
3.3 问题 2.3 简述图像采样和量化	14
3.4 问题 2.4 简述数字图像获取步骤	15
3.5 问题 2.5 简述数字图像的数学表示	15
3.6 问题 2.6 简述数字图像的分辨率	15
3.7 问题 2.7 简述数字图像的邻接性与连通性	16
3.8 问题 2.8 简述数字图像的区域与边界	16
3.9 问题 2.9 简述图像运算的边界处理	16
3.10 问题 2.10 简述矩阵的 Hadamard 乘积	17
3.11 问题 2.11 简述图像的非线性运算	17
3.12 问题 2.12 简述图像的空间运算	17
3.13 问题 2.13 简述图像变换	18
3.14 问题 2.14 简述图像的统计计算	18
3.15 问题 2.15 简述图像的质量评价及其意义	18
3.16 问题 2.16 简述图像的质量退化因素	19

3.17 问题 2.17 简述图像去噪和分割的评价指标	19
第四章 图像增强	20
4.1 问题 3.1 简述图像增强及其目的	20
4.2 问题 3.2 简述图像的灰度变换算法	22
4.3 问题 3.3 简述图像的直方图均衡算法	23
4.4 问题 3.4 简述图像的空间滤波	23
4.5 问题 3.5 简述图像的相关与卷积	25
4.6 问题 3.6 + 问题 3.7 简述常见的平滑滤波器与锐化滤波器	26
4.7 问题 3.8 简述图像的一阶和二阶微分的区别	28
4.8 问题 3.9 简述图像的自适应滤波	29
第五章 频率域滤波	30
5.1 问题 4.1 简述冲激函数的定义以及性质	30
5.2 问题 4.2 简述采样定理	30
5.3 问题 4.3 解释信号采样过程中的混叠的现象及其原因	30
5.4 问题 4.4 简述一维离散傅里叶变换 (1D DFT)	32
5.5 问题 4.5 简述二维离散傅里叶变换 (2D DFT)	32
5.6 问题 4.6 什么叫正交变换? 写出二维离散余弦变换及其反变换公式	33
5.7 问题 4.7 简述二维离散傅里叶变换的频谱和相角	34
5.8 问题 4.8 简述二维离散卷积定理	34
5.9 问题 4.9 解释二维离散卷积中的补零运算及其参数选择	34
5.10 问题 4.10 简述频率域滤波的基本步骤	35
5.11 问题 4.11 简述空间域和频率域滤波的关系	36
5.12 问题 4.12 简述频率域滤波的基本滤波处理	36
5.13 问题 4.13 论述频率域滤波的优势和不足	37
第六章 图像复原与重建	39
6.1 问题 5.1 简述图像复原与图像增强的区别与联系	39
6.2 问题 5.2 简述图像退化模型, 以及退化函数在不同图像复原任务中的具体形式	40
6.3 问题 5.3 简述图像噪声产生的原因以及噪声分类情况	41
6.4 问题 5.4 简述自适应均值滤波器	44
6.5 问题 5.5 简述自适应中值滤波器	44

6.6	问题 5.6 解释线性位置不变退化	44
6.7	问题 5.7 什么叫点扩散函数? 什么叫盲去卷积?	45
6.8	问题 5.8 解释图像退化参数估计方法	45
6.9	问题 5.9 简述最小均方误差 (维纳) 滤波	46
6.10	问题 5.10 简述约束最小二乘方滤波	47
6.11	问题 5.11 简述 X-CT 成像原理	47
6.12	问题 5.12 解释投影数据和正弦图	48
6.13	问题 5.13 简述 Radon 变换及其反变换	49
6.14	问题 5.14 简述傅里叶切片定理	51
第七章	多尺度分析与小波变换	52
7.1	问题 6.1 简述多尺度分析	52
7.2	问题 6.2 简述高斯金字塔算法以及近似滤波器的作用	52
7.3	问题 6.3 简述 Mallat 算法中的 $L^2(R)$ 空间分解	52
7.4	问题 6.4 简述尺度函数和小波函数, 尺度函数系数和小波函数系数	53
7.5	问题 6.5 简述一维离散小波变换 (1D DWT)	54
7.6	问题 6.6 简述一维快速小波变换, 画出三尺度快速小波分析和合成计算流程图	54
7.7	问题 6.7 简述二维快速小波变换, 画出两尺度快速小波分析和合成计算流程图	56
7.8	问题 6.8 简述小波包变换	57
7.9	问题 6.9 简述小波变换的应用以及一般算法流程	57
7.10	问题 6.10 什么叫小波硬阈值和软阈值, 各有什么特点?	58
7.11	问题 6.11 什么叫时频分析? 什么叫 Heisenberg 测不准原理?	59
7.12	问题 6.12 解释小波变换在时频分析上的优势	59
第八章	彩色图像处理	60
8.1	问题 7.1 简述颜色的三个特性	60
8.2	问题 7.2 简述 CIE 色度图	60
8.3	问题 7.3 简述彩色模型, 并举例说明	60
8.4	问题 7.4 简述设备无关的彩色模型	61
8.5	问题 7.5 什么叫伪彩色处理?	62
8.6	问题 7.6 简述全彩色图像处理及其分类	62
8.7	问题 7.7 什么叫补色和彩色分层?	62

8.8 问题 7.8 简述色调和彩色校正	63
8.9 问题 7.9 简述彩色图像处理中的噪声特性	63
8.10 问题 7.10 简述利用颜色信息进行彩色图像分割的原理	63
8.11 问题 7.11 简述彩色图像的边缘检测	63
8.12 问题 7.12 简述彩色图像处理的优势	64
第九章 图像压缩与数字水印	65
9.1 问题 8.1 什么叫数据冗余与压缩率?	65
9.2 问题 8.2 什么叫信息熵? 什么叫保真度准则?	65
9.3 问题 8.3 简述图像压缩模型	66
9.4 问题 8.4 简述图像压缩标准	67
9.5 问题 8.5 简述图像块变换编码	67
9.6 问题 8.6 简述图像 DCT 压缩步骤	68
9.7 问题 8.7 简述视频的预测编码方法	68
9.8 问题 8.8 什么叫视频的 I 帧、P 帧和 B 帧?	68
9.9 问题 8.9 简述小波变换编码模型	69
9.10 问题 8.10 什么叫图像数字水印? 有哪些类型?	69
9.11 问题 8.11 简述图像水印攻击	69
第十章 图像分割	71
10.1 问题 9.1 什么叫图像分割?	71
10.2 问题 9.2 简述图像分割的基本策略	71
10.3 问题 9.3 简述孤立点和线检测的基本方法	71
10.4 问题 9.4 简述边缘检测的基本步骤	71
10.5 问题 9.5 简述 Marr-Hildreth 边缘检测算子	72
10.6 问题 9.6 简述 Canny 边缘检测算子	73
10.7 问题 9.7 简述边缘连接和边界检测	75
10.8 问题 9.8 简述阈值分割的基本方法	75
10.9 问题 9.9 简述 Otsu 阈值分割方法	76
10.10 问题 9.10 简述可变阈值分割方法	77
10.11 问题 9.11 简述图像分割的移动平均方法	78
10.12 问题 9.12 简述形态学腐蚀和膨胀运算	78

10.13 问题 9.13 简述图像分割的区域生长方法	79
10.14 问题 9.14 简述区域分裂聚合方法	79
10.15 问题 9.15 简述图像分割的分水岭方法	80
第十一章 特征提取与表示	81
11.1 问题 10.1 什么叫特征提取与表示? 简述图像特征分类	81
11.2 问题 10.2 简述边界追踪和链码表示	81
11.3 问题 10.3 简述傅里叶描述子	82
11.4 问题 10.4 简述边界的统计矩表示	82
11.5 问题 10.5 简述区域的基本描述子	82
11.6 问题 10.6 简述纹理的统计描述方法	83
11.7 问题 10.7 什么叫灰度共生矩阵?	83
11.8 问题 10.8 简述纹理的傅里叶频谱描述方法	84
11.9 问题 10.9 简述不变矩表示方法	84
11.10 问题 10.10 简述主分量分析方法	85
11.11 问题 10.11 简述奇异值分解方法	85
11.12 问题 10.12 简述特征表示方法的鲁棒性	86
第十二章 几何变换与图像配准	87
12.1 问题 11.1 简述几何变换, 并写出变换公式	87
12.2 问题 11.2 简述点变换, 并写出变换公式	87
12.3 问题 11.3 简述仿射变换, 并写出变换公式	88
12.4 问题 11.4 简述投影变换, 并写出变换公式	88
12.5 问题 11.5 简述图像插值方法, 以及失真情况	88
12.6 问题 11.6 简述图像超分辨率方法	89
12.7 问题 11.7 简述图像配准及其应用	89
12.8 问题 11.8 简述图像配准基本步骤	90
12.9 问题 11.9 简述图像配准的基本方法及其影响因素	90
12.10 问题 11.10 简述图像融合及其基本方法	90
第十三章 图像分类与识别	91
13.1 问题 12.1 简述图像分类与识别的基本流程	91
13.2 问题 12.2 简述度量学习	91

13.3 问题 12.3 简述线性判别分析	91
13.4 问题 12.4 简述支持向量机	92
13.5 问题 12.5 简述神经网络与深度学习	92

第 1 章 预测考题对照表

以下为基于 2025 年考题规律、老师课堂提问信号以及实验覆盖范围综合预测的 10 道考题，标注了对应问题编号和预估分值：

题号	对应问题	预估分值
1	问题 3.6 + 3.7（合并）	2
2	问题 3.8	2
3	问题 3.3	2
4	问题 4.7	2-3
5	问题 5.2	3
6	问题 6.7	3
7	问题 9.9	3
8	问题 8.6	2
9	问题 10.10	3-4
10	问题 5.9（备选：4.11）	4
总分		~26

第2章 绪论

问题 1.1 简述数字图像处理的历史

数字图像处理的历史可以追溯到 20 世纪 20 年代，当时通过海底电缆从英国伦敦到美国纽约传输了第一幅数字照片。然而，数字图像处理作为一门学科的发展与计算机技术的进步密切相关。以下是其主要发展阶段：

早期探索（20 世纪 20 年代–50 年代）：

- 1920 年代，通过海底电缆传输数字照片，但技术限制使得图像质量较差。
- 1940 年代，计算机技术开始发展，冯·诺伊曼提出存储程序和条件分支的概念，为数字图像处理奠定了基础。

初步发展（20 世纪 50 年代–60 年代）：

- 1950 年代，高级编程语言如 COBOL 和 FORTRAN 的开发，以及集成电路的发明，推动了计算机技术的进步。
- 1960 年代，计算机开始用于处理数字图像，如美国喷气推进实验室使用计算机处理“徘徊者 7 号”探测器传回的月球图像。

快速发展（20 世纪 70 年代–80 年代）：

- 1970 年代，微处理器的发明和操作系统的开发，使得计算机功能更强大，能够处理复杂的图像。
- 1970 年代初，计算机轴向断层成像（CT）技术的发明，标志着数字图像处理在医学领域的重大突破。1979 年，科马克和豪斯菲尔德因对医学断层成像的贡献共同获得诺贝尔医学奖。

广泛应用（20 世纪 90 年代至今）：

- 1990 年代，图形处理单元（GPU）的出现，进一步提升了图像处理的效率。
- 21 世纪初，随着大数据、人工智能和机器学习的发展，数字图像处理技术在各个领域得到了广泛应用，如医学成像、遥感、自动驾驶等。

问题 1.2 简述数字图像处理的目的

数字图像处理的主要目的是通过对数字图像进行各种操作，以改善图像质量、提取有用信息或实现特定的应用目标。具体目的包括：

- **图像增强**：通过调整图像的对比度、亮度等参数，使图像更适合人类视觉感知或机器分析。
- **图像复原**：去除图像中的噪声、模糊等退化现象，恢复图像的原始状态。
- **特征提取**：从图像中提取有用的特征，如边缘、纹理、形状等。
- **图像分割**：将图像划分为多个区域或目标，以便进行更细致的分析。
- **图像分类与识别**：根据提取的特征，对图像进行分类或识别。
- **图像压缩**：减少图像的存储空间或传输带宽，同时尽量保持图像质量。

问题 1.3 简述电磁波谱与数字图像处理的关系

电磁波谱是数字图像处理的基础，因为大多数数字图像都是通过电磁辐射与物体相互作用生成的。电磁波谱的范围从伽马射线到无线电波，不同波段的电磁辐射具有不同的能量和穿透能力，适用于不同的成像应用：

- **可见光波段**：人类视觉感知的波段，最常用的成像波段。
- **红外波段**：用于热成像，可检测物体温度分布，广泛应用于夜视、遥感等领域。
- **紫外波段**：用于荧光成像，应用于生物医学和材料科学。
- **X 射线波段**：具有高穿透能力，用于医学成像（如 CT）、工业检测等。
- **伽马射线波段**：用于核医学成像，如正电子发射断层成像（PET）。
- **微波和无线电波段**：用于雷达成像，可穿透云层和植被，应用于气象监测和军事侦察。

问题 1.4 举例说明数字图像处理的应用

数字图像处理在许多领域都有广泛应用：

- **医学成像**：X 射线成像检测骨折和肿瘤；CT 扫描生成人体内部三维图像；MRI 提供软组织的详细图像。
- **遥感**：卫星成像监测土地利用、植被覆盖、环境污染等；航空摄影用于城市规划、地形测绘。

- **工业检测：**缺陷检测识别产品表面的划痕、裂纹；质量控制自动检测产品质量。
- **自动驾驶：**环境感知识别交通标志、行人和车辆；路径规划根据图像信息规划行驶路径。
- **生物医学：**细胞成像研究细胞结构和功能；基因表达分析研究基因表达模式。
- **安全监控：**视频监控实时监控公共场所；人脸识别用于门禁系统和安防监控。
- **娱乐与媒体：**图像编辑用于广告设计和影视制作；虚拟现实生成逼真的虚拟环境。

问题 1.5 简述数字图像处理的研究内容

数字图像处理的研究内容主要包括以下几个方面：

- **图像获取：**研究如何通过各种传感器获取数字图像，包括采样、量化和编码技术。
- **图像增强：**通过各种技术改善图像的视觉效果，如对比度增强、直方图均衡化、锐化、平滑等。
- **图像复原：**恢复图像在获取过程中丢失的细节或减少噪声，如滤波、去噪、超分辨率重建。
- **图像分割：**将图像划分为多个区域或目标，如阈值分割、边缘检测、区域生长。
- **特征提取：**从图像中提取边缘、纹理、形状等有用特征。
- **图像分类与识别：**使用提取的特征进行分类或识别，如 SVM、神经网络、深度学习。
- **图像压缩与编码：**减少图像数据的存储量或传输带宽，如 JPEG、PNG 等标准。
- **图像变换：**将图像从一个域转换到另一个域，如傅里叶变换、小波变换。
- **图像合成与生成：**生成新图像或修改现有图像，如图像融合、图像插值。
- **图像分析与理解：**使计算机能够理解和解释图像内容，涉及模式识别、计算机视觉等领域。

问题 1.6 简述常见的数字图像处理步骤

常见的数字图像处理步骤包括：

1. **图像获取：**使用传感器获取原始图像，包括采样、量化和编码。
2. **预处理：**对获取的图像进行初步处理，如噪声去除、几何校正等，改善图像质量。
3. **图像增强：**改善图像的视觉效果，如对比度增强、直方图均衡化、锐化、平滑。
4. **图像复原：**恢复丢失的细节或减少噪声，如滤波、去噪、超分辨率重建。

5. **图像分割**：将图像划分为多个区域或目标，如阈值分割、边缘检测、区域生长。
6. **特征提取**：从图像中提取边缘、纹理、形状等有用特征。
7. **图像分类与识别**：使用提取的特征进行分类或识别。
8. **图像压缩与编码**：减少存储量或传输带宽。
9. **后处理**：对处理后的图像进行最终调整，如格式转换、存储。

问题 1.7 简述通用的数字图像处理系统

通用的数字图像处理系统通常包括以下几个主要组件：

- **图像传感器**：获取图像的设备，如摄像头、扫描仪，将物理信号转换为电信号。
- **数字化仪**：将模拟信号转换为数字信号，包括采样和量化过程。
- **计算机**：存储和处理图像数据的通用计算机或高性能计算集群。
- **专用图像处理硬件**：加速图像处理任务的硬件，如 GPU、ASIC。
- **图像处理软件**：提供各种图像处理功能的软件工具。
- **存储设备**：存储图像数据的设备，如硬盘、固态硬盘。
- **图像显示器**：显示处理结果的设备，如显示器、投影仪。
- **输入/输出设备**：键盘、鼠标、打印机等交互设备。
- **网络接口**：连接网络，实现数据传输和共享。
- **用户界面**：提供用户与系统交互的图形界面。

第3章 数字图像基础

问题 2.1 简述人眼的结构及功能

人眼的结构主要包括角膜、虹膜、晶状体、视网膜等部分：

- **角膜：**位于眼球最前端，透明且坚硬，保护眼球内部结构并使光线进入眼内。
- **虹膜：**位于角膜后方，含有色素，通过收缩和扩张控制进入眼内的光量，其中央的开口为瞳孔。
- **晶状体：**由同心的纤维细胞层组成，通过改变形状聚焦光线，使图像清晰投射到视网膜上。
- **视网膜：**布满眼球后部内壁，含有光感受器（锥状体和杆状体），负责将光信号转换为神经信号传递给大脑。

人眼通过各部分的协同作用，将光线聚焦并转化为神经信号，最终在大脑中形成视觉感知。锥状体负责高亮度的彩色视觉，杆状体负责低亮度的单色视觉。

问题 2.2 简述图像传感器原理

图像传感器是将光信号转换为电信号的设备，主要有三种类型：

- **单个传感器：**通过机械运动（如平移或旋转）逐点获取图像信息，输出连续的电压波形再将其数字化。
- **条带传感器：**在水平或垂直方向上排列多个传感器，通过相对运动获取二维图像信息，适用于航空成像和工业检测。
- **阵列传感器：**以二维阵列形式排列多个感光元件，如 CCD（电荷耦合器件）和 CMOS 阵列，可直接获取完整的二维图像，广泛应用于数字摄像机等设备。

图像传感器利用光电效应，将光能转换为电信号，进而生成数字图像。

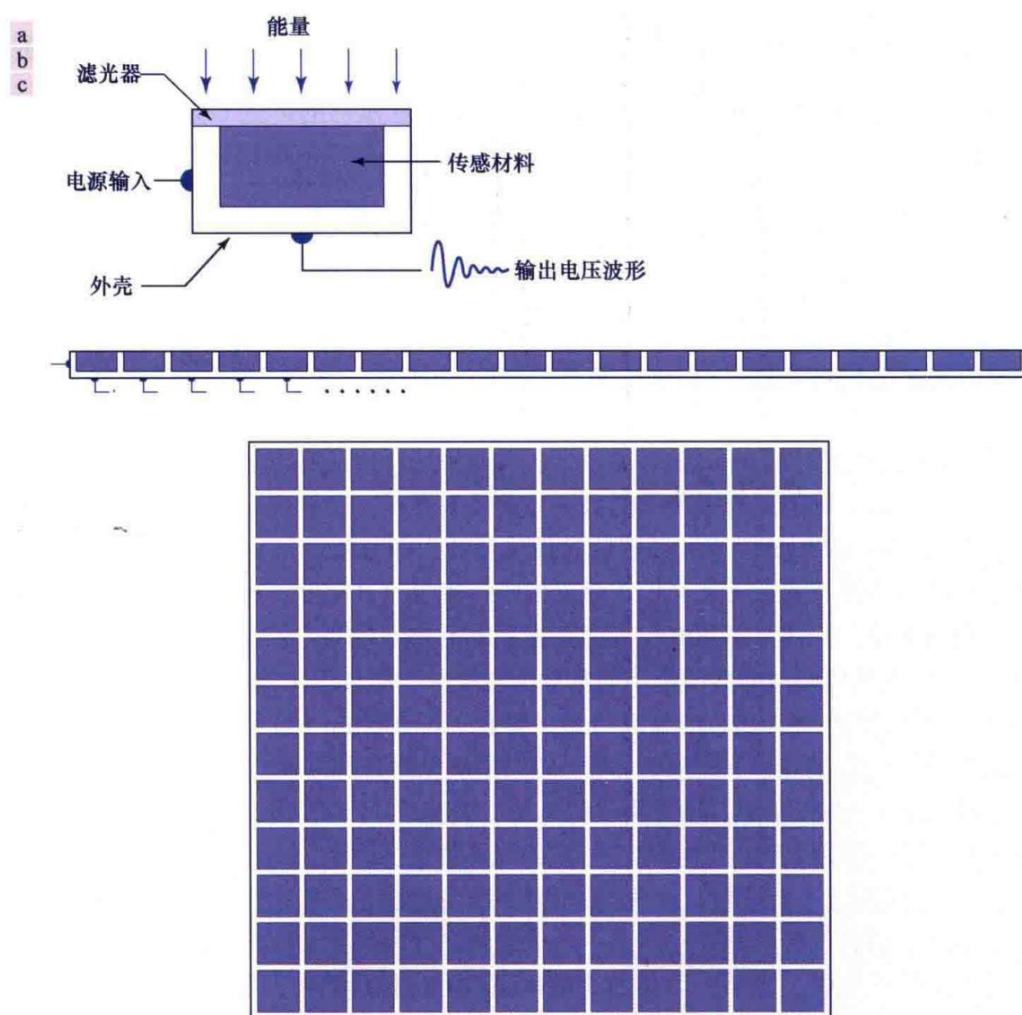


图 3.1: 图像传感器的三种主要类型: (a) 单个传感器; (b) 条带传感器; (c) 阵列传感器——CCD 和 CMOS (图 2.18, 课本原文)

问题 2.3 简述图像采样和量化

图像采样和量化是将连续图像转换为数字图像的两个关键步骤:

- **采样:** 对图像的坐标 (x 和 y 方向) 进行离散化处理, 即将连续的图像分割成离散的像素点, 这些点的位置由整数坐标表示。
- **量化:** 对图像的灰度值 (幅度) 进行离散化处理, 即将连续的灰度值范围划分为有限个离散灰度级, 每个灰度级用整数表示。

采样和量化的过程决定了数字图像的空间分辨率和灰度分辨率, 对图像的质量和存储需求有重要影响。

问题 2.4 简述数字图像获取步骤

数字图像获取的步骤如下：

1. **图像感知**：利用物理传感器（如 CCD 或 CMOS 传感器）对成像目标辐射的能量产生响应。
2. **数字化**：将传感器输出的连续电压波形转换为数字数据，包括采样和量化处理。
3. **图像表示**：将获取的数字图像以矩阵或数组形式存储在计算机中，每个元素代表一个像素。
4. **图像显示**：将数字图像通过显示器等设备呈现为可视化的图像，供用户观察和分析。

问题 2.5 简述数字图像的数学表示

（补充自课本原文）数字图像在数学上用形如 $f(x, y)$ 的二维函数表示，其中 x 和 y 是空间坐标， f 在坐标 (x, y) 处的值是一个标量。 $f(x, y)$ 的值与物理源辐射的能量成正比，因此满足 $0 \leq f(x, y) < \infty$ 。

函数 $f(x, y)$ 由两个分量表征：

- **入射分量 $i(x, y)$** ：入射到被观察场景的光源照射量， $0 \leq i(x, y) < \infty$ 。
- **反射分量 $r(x, y)$** ：被场景中物体反射的照射量， $0 \leq r(x, y) \leq 1$ 。

两个分量的乘积形成 $f(x, y)$ ：

$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$$

对于数字图像，经采样和量化后，图像表示为 $M \times N$ 的矩阵形式：

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \cdots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \cdots & f(1, N-1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \cdots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}$$

每个元素称为像素，其值为该位置的灰度。

问题 2.6 简述数字图像的分辨率

数字图像的分辨率分为空间分辨率和灰度分辨率：

- **空间分辨率**：图像中可辨别的最小细节，通常以单位距离内的线对数或单位距离内的像素数（如每英寸像素数 dpi）来衡量。空间分辨率越高，图像细节越丰富。

- **灰度分辨率**：灰度级中可分辨的最小变化，通常以量化灰度时所用的比特数表示。灰度分辨率越高，灰度级过渡越平滑。

问题 2.7 简述数字图像的邻接性与连通性

(补充自课本原文) 像素之间的基本关系是数字图像中区域和边界定义的基础。

邻接性：两个像素是邻接的，如果它们：

- **4 邻接**：像素 p 和 q 具有相同的值 V ，且 q 在 p 的 4 邻域 $N_4(p)$ 中（即上下左右）。
- **8 邻接**：像素 p 和 q 具有相同的值 V ，且 q 在 p 的 8 邻域 $N_8(p)$ 中（包含对角线方向）。
- **m 邻接（混合邻接）**：像素 p 和 q 具有相同的值 V ，且满足：(1) q 在 $N_4(p)$ 中，或 (2) q 在 $N_D(p)$ （对角邻域）中且 $N_4(p) \cap N_4(q)$ 中没有值为 V 的像素。m 邻接消除了 8 邻接可能产生的多路径歧义。

连通性：令 S 代表图像中像素值的一个子集。若两个像素 p 和 q 之间存在一条全部由 S 中像素组成的路径，则称它们在 S 中是连通的。连通性定义了像素组之间的连接关系，是定义区域和边界的基础。

对于 S 中的任意像素 p ， S 中连通到 p 的像素集称为 S 的**连通分量**。若 S 仅有一个连通分量，则称 S 是**连通集**。

问题 2.8 简述数字图像的区域与边界

区域是由具有相同或相似属性（如灰度值）的连通像素组成的集合。边界是区域中与背景邻接的像素集合，标志着区域的边缘。区域的连通性决定了其形状和结构，边界则定义了区域的范围和轮廓。

问题 2.9 简述图像运算的边界处理

图像运算的边界处理是指在对图像进行各种运算时，针对图像边界区域采取的特殊处理方法。常见的边界处理方法有：

- **零填充**：在图像边界外填充零值像素，使运算能够在边界处正常进行，但可能会引入虚假的黑暗区域。
- **镜像反射**：以边界为对称轴，用镜像反射方式生成虚拟像素，保持图像在边界处的对称性，避免了边缘突变。
- **复制边界值**：将边界处的像素值向外部复制，使边界外虚拟像素与边界像素具有相同的值，适用于需要保持边界像素稳定性的运算。

问题 2.10 简述矩阵的 Hadamard 乘积

(补充自课本原文) Hadamard 乘积 (也称逐元素乘积) 是两个相同大小矩阵的对应元素相乘的运算。设 A 和 B 是两个 $M \times N$ 的矩阵, 则它们的 Hadamard 乘积 $A \odot B$ 定义为:

$$(A \odot B)(x, y) = A(x, y) \cdot B(x, y)$$

在图像处理中, Hadamard 乘积常用于:

- **图像掩模:** 将图像与二值掩模进行 Hadamard 乘积, 实现感兴趣区域提取。
- **频域滤波:** 在频域中将图像的傅里叶变换与滤波器传递函数进行 Hadamard 乘积。
- **图像融合:** 两幅图像的加权组合。

问题 2.11 简述图像的非线性运算

图像的非线性运算是一种对图像像素值进行非线性变换的处理方式, 其特点是输出图像像素值与输入图像像素值之间不存在线性比例关系。常见的非线性运算包括:

- **灰度级分层:** 突出图像中特定的灰度区间, 将其增强或保留, 其他灰度值削弱或舍弃。
- **对比度拉伸:** 通过扩展图像的灰度级范围, 增强对比度。
- **直方图均衡化:** 对图像的灰度直方图进行调整, 使灰度级分布更加均匀。

问题 2.12 简述图像的空间运算

图像的空间运算是一种直接对图像中的像素进行操作的处理方法, 主要在空间域中进行, 包括:

- **单像素运算:** 仅依据图像中每个像素自身的灰度值对其进行操作, 如灰度变换、图像反转等, 主要用于对比度调整和图像增强。
- **邻域运算:** 考虑以每个像素为中心的邻域内像素的值, 通过对邻域内像素值进行特定运算 (如空间滤波) 来生成输出像素值, 常用于图像平滑、锐化等操作。

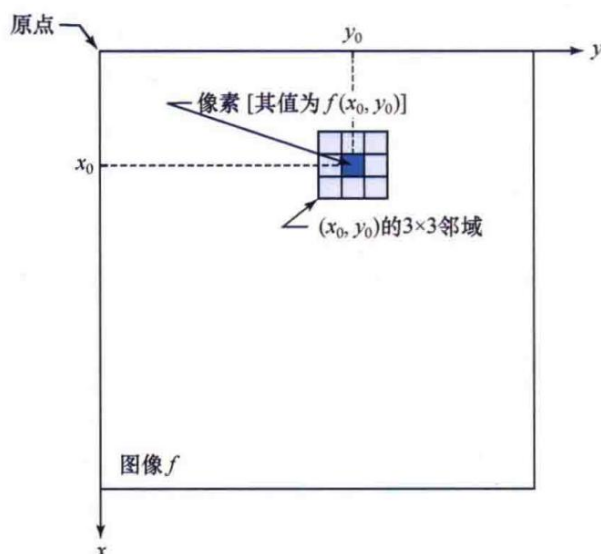


图 3.2: 图像中点 (x_0, y_0) 的 3×3 邻域。空间滤波的基本原理: 将邻域中心逐像素移动, 对每个邻域应用算子 T 生成输出 (图 3.1, 课本原文)

问题 2.13 简述图像变换

图像变换是将图像从一个表示域转换到另一个表示域的过程, 常见变换包括傅里叶变换、小波变换等。傅里叶变换可将图像从空间域转换到频率域, 便于频率域滤波 (如去除周期性噪声)。小波变换可将图像分解为不同分辨率的子带, 适用于图像压缩和特征提取。

问题 2.14 简述图像的统计计算

图像的统计计算是指通过对图像像素值的统计分析来获取图像的特征和信息。常见的统计计算包括:

- **均值:** 反映图像的平均灰度水平。
- **方差:** 反映图像灰度值的离散程度。
- **直方图:** 展示图像中不同灰度值的分布情况。

这些统计特征可用于图像增强、图像分割和图像分类等任务。

问题 2.15 简述图像的质量评价及其意义

图像质量评价是指对图像质量进行主观或客观的评估, 以确定图像是否满足特定应用需求:

- **主观评价:** 依赖于人的视觉系统, 通过观察图像的清晰度、对比度、色彩还原等来判断。

- **客观评价：**通过计算特定指标来量化图像质量，如均方误差（MSE）、峰值信噪比（PSNR）、结构相似性（SSIM）等。

图像质量评价的意义在于指导图像采集、传输和处理过程中的优化，确保最终图像满足应用场景的要求。

问题 2.16 简述图像的质量退化因素

图像质量退化是指图像在采集、传输和处理过程中由于各种因素影响而导致其质量下降。常见的质量退化因素包括：

- **噪声干扰：**来源于成像设备的电子元件或传输过程中的干扰，使图像出现随机灰度波动。
- **模糊：**由于相机运动、焦距不当或物体运动引起，导致图像边缘不清晰。
- **压缩失真：**为减少图像数据量而采用压缩算法时产生的细节丢失。
- **光照不均匀：**影响图像的对比度和颜色准确性。

问题 2.17 简述图像去噪和分割的评价指标

图像去噪评价指标：

- **MSE（均方误差）：**反映去噪图像与原始无噪图像之间的平均灰度差异，值越小去噪效果越好。
- **PSNR（峰值信噪比）：**在给定动态范围内表示图像质量的指标，值越高图像质量越好。
- **SSIM（结构相似性）：**衡量去噪图像与原始图像在结构信息上的相似度，越接近 1 表示结构信息保留得越好。

图像分割评价指标：

- **准确率（Accuracy）：**正确分割的像素占总像素的比例。
- **召回率（Recall）：**目标物体像素被正确分割的比例。
- **Dice 系数：** $2 \times |A \cap B| / (|A| + |B|)$ ，衡量分割结果与真实标记的相似度。
- **IoU（交并比）：** $|A \cap B| / |A \cup B|$ ，即 Jaccard 系数，越接近 1 表示分割越准确。

第 4 章 图像增强

问题 3.1 简述图像增强及其目的

图像增强是图像处理领域中的一种技术，它通过对图像进行某种特定的处理，使处理后的图像在视觉上更符合特定应用的需求。图像增强的目的包括：

- 改善图像的显示质量。
- 增强图像中的特定特征（如边缘、细节等）。
- 提高图像的可解释性。

常见的图像增强技术包括空间滤波、频率域滤波、直方图处理、图像锐化、图像平滑等。



图 4.1: 对比度拉伸示例: (a) 低对比度花粉电子显微镜图像; (b) 线性对比度拉伸; (c) 阈值处理结果 (图 3.10, 课本原文)

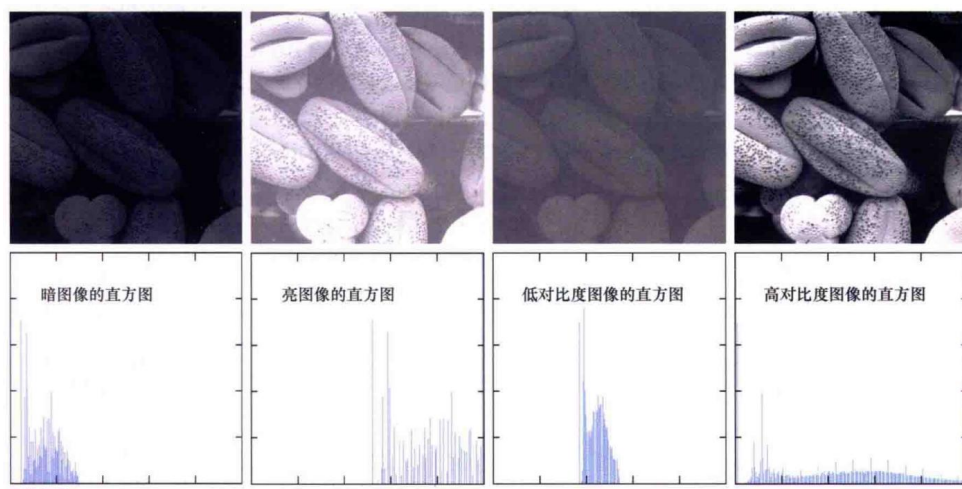


图 4.2: 四类图像及其直方图: (a) 暗图像; (b) 亮图像; (c) 低对比度图像; (d) 高对比度图像 (图 3.16, 课本原文)

问题 3.2 简述图像的灰度变换算法

灰度变换是一种基本的图像增强技术, 它通过对图像中每个像素的灰度值进行某种特定的映射或变换来实现增强。常见的灰度变换算法包括:

- 图像反转: $s = L - 1 - r$, 用于增强图像的暗区细节。
- 对数变换: $s = c \log(1 + r)$, 用于扩展图像的暗像素值, 压缩亮像素值。
- 幂律 (伽马) 变换: $s = cr^\gamma$, 通过调整 γ 值来控制对比度。
- 分段线性变换: 如对比度拉伸、灰度级分层, 对特定灰度区间进行处理。

问题 3.3 简述图像的直方图均衡算法

【预测考题答案】（本题为预测考题第三题）

直方图均衡化是一种自动增强图像对比度的技术，通过调整图像的灰度级分布，使得图像的灰度级覆盖更宽的范围。步骤包括：

1. 计算输入图像的归一化直方图 $p_r(r_k) = n_k/MN$ (n_k 是灰度级 r_k 的像素数)。
2. 计算累积分布函数 (CDF): $s_k = \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$, $k = 0, 1, \dots, L-1$ 。
3. 将累积分布函数映射到新的灰度级范围: $s_k = \text{round}((L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j))$ 。

直方图均衡化能够有效地扩展图像的灰度级，使输出图像的灰度级分布更加均匀，增强对比度。它是一种无需人工干预的自动对比度增强工具。

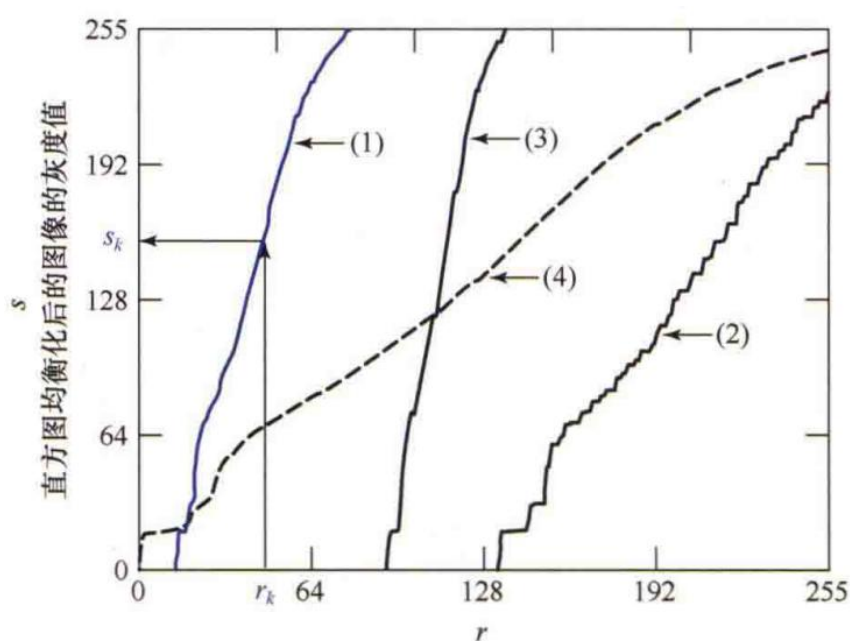


图 4.3: 直方图均衡化的变换函数。使用累积分布函数 (CDF) 生成的映射曲线，输入 r_k 映射到输出 s_k （图 3.21，课本原文）

【复习答案补充】无额外补充内容，以上答案已完整涵盖直方图均衡化的定义、步骤和特点。

问题 3.4 简述图像的空间滤波

（补充自课本原文）空间滤波是图像处理中的一个重要技术，用于增强或提取图像中的特定特征。空间滤波通过将每个像素的值替换为该像素及其邻域的函数值来修改图像。

空间滤波的基本原理：以图像 f 中任意点 (x_0, y_0) 为中心的一个邻域（通常为矩形），对该邻域内的像素应用算子 T ，得到输出图像 g 在对应位置的像素值。整个过程包括将邻域的中心从一个像素移到另一个像素，并将算子 T 应用到邻域中的像素。

空间滤波包括两项紧密相关的概念：

- **相关 (Correlation)**：滤波器模板在图像上移动并计算每个位置乘积之和的过程。
- **卷积 (Convolution)**：与相关过程相同，但滤波器模板旋转了 180° 。

对于大小为 $m \times n$ 的滤波器模板（ m 和 n 通常为奇数，如 3×3 ），中心位置 $(m-1)/2$ 行、 $(n-1)/2$ 列处的滤波响应为：

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

其中 $a = (m-1)/2$ ， $b = (n-1)/2$ ， $w(s, t)$ 为滤波器系数。

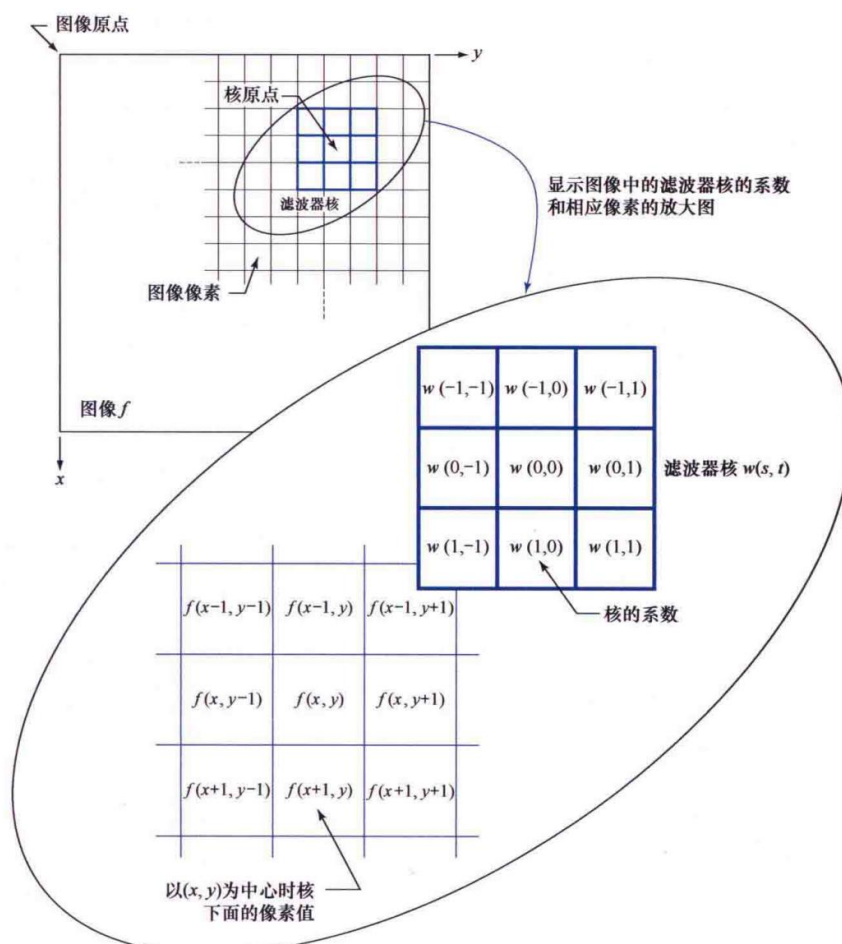


图 4.4: 使用 3×3 核的线性空间滤波原理。核的原点位于中心，在图像中逐像素移动生成输出（图 3.28，课本原文）

- 平滑（低通）滤波：衰减高频分量，模糊细节，减少噪声。
- 锐化（高通）滤波：增强高频分量，突出边缘和细节。

问题 3.5 简述图像的相关与卷积

（补充自课本原文）相关（Correlation）和卷积（Convolution）是空间滤波的两个基本操作：

相关：滤波器模板 w 与图像 f 的相关定义为：

$$(w \star f)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

即将模板在图像上逐位置移动，计算每个位置处模板系数与对应图像像素值的乘积之和。相关操作是模板与图像之间相似程度的度量，是线性空间滤波的基础。

卷积：滤波器模板 w 与图像 f 的卷积定义为：

$$(w * f)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x - s, y - t)$$

卷积与相关的区别在于模板被旋转了 180° （即先旋转模板再进行相关运算）。当模板为对称时，相关与卷积等价。

在图像处理中，相关和卷积的区别主要影响：

- 非对称模板（如梯度算子）的滤波方向。
- 频域滤波中与卷积定理的对应关系（卷积定理基于卷积，非相关）。

问题 3.6 + 问题 3.7 简述常见的平滑滤波器与锐化滤波器

【预测考题答案】（本题为预测考题第一题，合并问题 3.6 与问题 3.7）

一、平滑滤波器

平滑滤波器用于降低灰度的急剧过渡，减少噪声和无关细节。常见的平滑滤波器包括：

1. 均值滤波器（盒式滤波器）：用邻域内像素的平均值替换中心像素。 $m \times n$ 的均值滤波器所有系数均为 $1/(mn)$ 。均值滤波能有效平滑图像，但会模糊边缘。

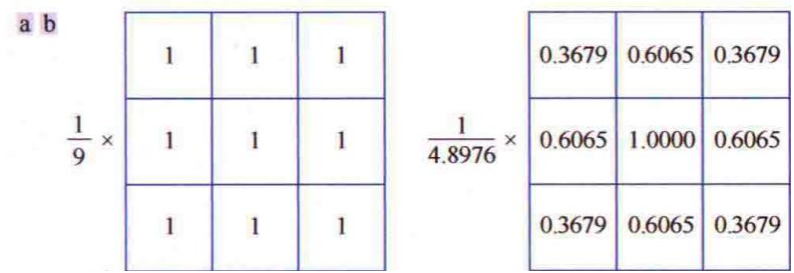


图 4.5: 平滑核示例：(a) 盒式核（均值滤波器）；(b) 高斯核（图 3.31，课本原文）

2. 高斯低通滤波器：系数由高斯函数生成：

$$w(s, t) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{s^2+t^2}{2\sigma^2}}$$

σ 越大，平滑程度越大。高斯滤波器在平滑噪声的同时，比均值滤波器更好地保留了边缘信息。

3. 统计排序滤波器：

- 中值滤波器：用邻域内像素的中值替换中心像素。对椒盐噪声特别有效，且在保留边缘方面优于线性平滑滤波器。
- 最大值/最小值滤波器：用邻域内的最大值或最小值替换中心像素，分别用于寻找最亮点或最暗点。

4. 双边滤波器：同时考虑像素的空间邻近度和灰度相似度，能在平滑噪声的同时保持边缘清晰。

二、锐化滤波器

常见的锐化滤波器包括：

- 梯度滤波器（一阶微分）：通过计算图像中像素灰度值的梯度来突出边缘和细节信息。如 Roberts、Sobel、Prewitt 等梯度算子，从不同方向对图像进行微分运算。Sobel 算子的 3×3

模板为：

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- **拉普拉斯滤波器（二阶微分）：**利用拉普拉斯算子 $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ 对图像进行二阶微分运算，强调细节信息和边缘轮廓。常见模板：

$$\nabla^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \nabla^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

锐化操作为： $g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y)$ （系数符号取决于所用拉普拉斯模板的中心系数符号）。

- **反锐化掩模：**从原图像中减去其模糊（平滑）版本，以突出边缘和低频分量：

$$g_{\text{mask}}(x, y) = f(x, y) - \bar{f}(x, y)$$

$$g(x, y) = f(x, y) + k \cdot g_{\text{mask}}(x, y)$$

其中 $\bar{f}$ 为平滑后的图像， k 为增强系数（ $k \geq 0$ ）。

【复习答案补充】问题 3.6（平滑滤波器）的补充说明：

均值滤波器需注意： $m \times n$ 的均值滤波器所有系数均为 $1/(mn)$ 。均值滤波能有效平滑图像，但会模糊边缘。

【复习答案补充】问题 3.7（锐化滤波器）的补充说明：

锐化滤波器中的梯度滤波器包括 Roberts、Sobel、Prewitt 等多种算子，从不同方向对图像进行微分运算。拉普拉斯滤波器的锐化操作为 $g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y)$ ，系数符号取决于所用拉普拉斯模板的中心系数符号。

问题 3.8 简述图像的一阶和二阶微分的区别

【预测考题答案】（本题为预测考题第二题）

- **一阶微分：**反映图像灰度值沿某一方向的变化率（梯度）。一阶微分在灰度斜坡区域产生响应（非零值），在灰度台阶处产生较强的响应。一阶微分常用于边缘检测，可以确定物体轮廓和形状。
 - 一阶微分在恒定灰度区域为零。
 - 一阶微分在斜坡起点和终点处为非零。
 - 一阶微分沿斜坡为常数（梯度恒定）。
- **二阶微分：**反映灰度变化率的变化（曲率）。二阶微分在灰度变化处（起点和终点）产生更强的响应。
 - 二阶微分在恒定灰度区域为零。
 - 二阶微分在斜坡起点和终点处非零，在斜坡中部为零。
 - 二阶微分对灰度阶梯产生双边缘响应（零交叉）。
 - 二阶微分对细节（如细线和孤立点）的响应比一阶微分更强。

在图像增强中：一阶微分通常用于产生较“粗”的边缘，二阶微分产生更精细的细节增强。拉普拉斯算子（二阶）能同时检测所有方向的边缘（各向同性），而梯度算子（一阶）通常需要组合两个方向的结果。

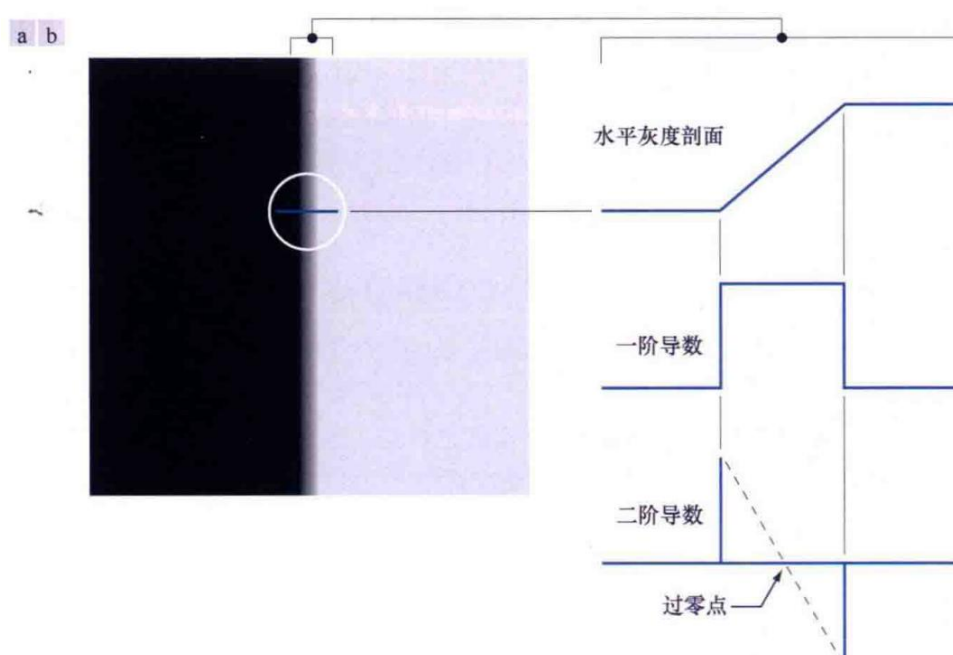


图 4.6: 理想斜坡边缘的灰度剖面线及其一阶和二阶导数。二阶导数在边缘处产生零交叉，这是 LoG 检测器的基础（图 10.10，课本原文）

【复习答案补充】无额外补充内容，以上答案已完整涵盖一阶和二阶微分的定义、特点和比较。

问题 3.9 简述图像的自适应滤波

自适应滤波是一种根据图像的局部特性自动调整滤波器参数的图像处理方法。与传统固定核滤波器不同，自适应滤波器能够根据图像不同区域的特点，动态改变滤波器的大小、形状、系数等参数，以达到最佳滤波效果。例如：

- 在噪声较强的区域采用较大的滤波器窗口进行平滑处理。
- 在细节丰富或边缘明显的区域采用较小的滤波器窗口，以保留细节信息和边缘轮廓。

常见的自适应滤波方法包括自适应均值滤波、自适应中值滤波、自适应高斯滤波等。其核心思想是使用局部统计量（如均值和方差）来指导滤波行为。

第5章 频率域滤波

问题 4.1 简述冲激函数的定义以及性质

(补充自课本原文) 冲激函数 $\delta(x)$ 是一个广义函数, 定义如下:

$$s(x) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\delta(x-t)dt$$

满足 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$, 且当 $t \neq 0$ 时 $\delta(t) = 0$ 。

冲激函数的性质:

- 筛选性质: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-x_0)dx = f(x_0)$
- 偶函数性质: $\delta(-x) = \delta(x)$
- 尺度变换: $\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x)$
- 冲激函数的傅里叶变换为常数 1, 即 $\mathcal{F}\{\delta(x)\} = 1$ 。

在图像处理中, 二维冲激函数 $\delta(x, y)$ 可用于建模点源, 其傅里叶变换为常数, 这对理解采样定理和卷积定理至关重要。

问题 4.2 简述采样定理

采样定理 (奈奎斯特-香农采样定理) 是信号处理和数字图像处理中的一个基本原理, 它规定了如何将连续信号转换为离散信号且确保能够无失真地重建原始信号。

定理内容: 对于一个带限信号, 如果其最高频率为 $f_{\max}$, 则采样频率 f_s 必须满足 $f_s \geq 2f_{\max}$, 才能由采样值完全无失真地重建原信号。其中 $f_s/2$ 称为奈奎斯特频率, $2f_{\max}$ 称为奈奎斯特采样率。

在图像处理中的应用: 对二维图像进行数字化时, 需要在两个方向上分别满足采样条件, 以确保图像中的所有细节都能被准确捕捉。若采样不足, 将导致混叠现象。

问题 4.3 解释信号采样过程中的混叠的现象及其原因

混叠现象 (Aliasing) 是指在信号采样过程中, 由于采样频率不足, 导致不同频率的信号在采样后无法区分, 从而产生错误的信号表示。

现象：当一个连续信号被以低于奈奎斯特频率的采样率采样时，高频信号会”伪装”成低频信号，导致重建后的信号与原始信号不同。在图像中表现为锯齿状边缘（jaggies）或莫尔条纹（Moiré patterns）。

原因：混叠现象的根本原因是采样频率不足。根据采样定理，如果采样频率低于信号最高频率的两倍，信号中的高频成分会被错误地映射到低频区域，产生频率混淆。在频域中，这表现为频谱副本的重叠。

避免方法：

- 确保采样频率至少是信号最高频率的两倍。
- 在采样前使用抗混叠滤波器（低通滤波器）衰减信号中的高频成分，从而降低混叠的影响。

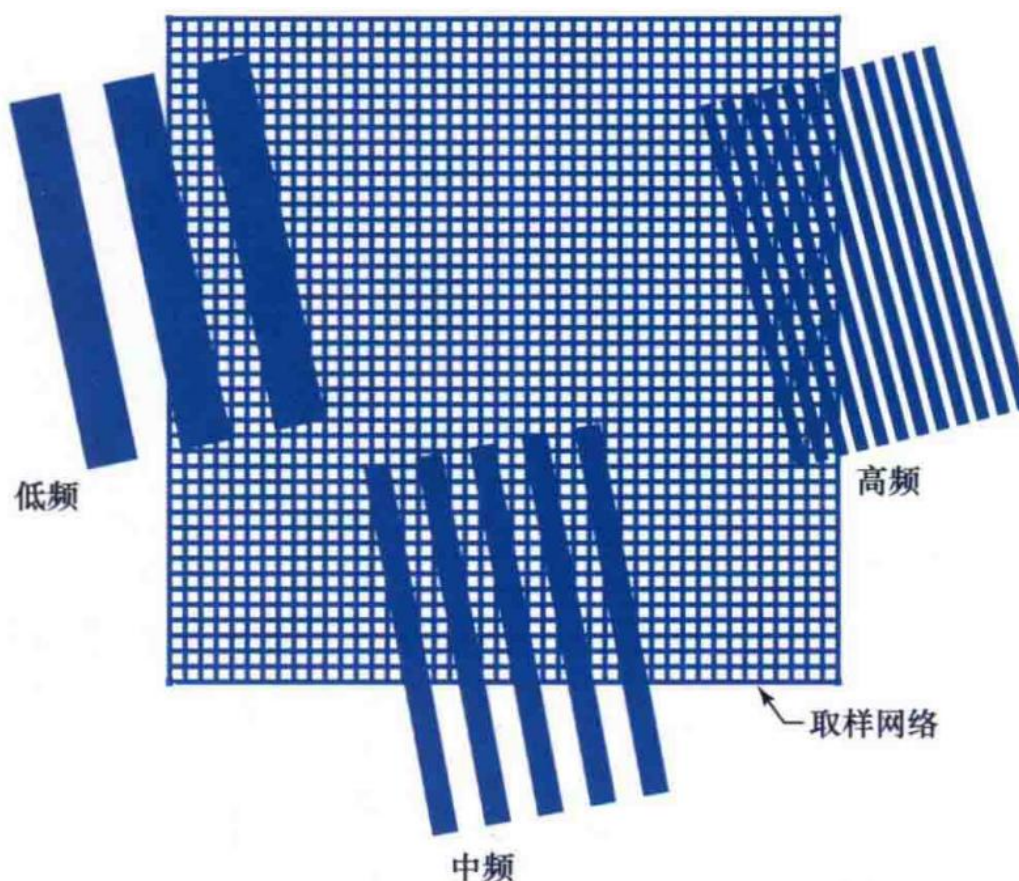


图 5.1: 二维信号与取样率相互作用导致的混叠效应（图 4.17，课本原文）

- 图像处理中，在缩放或旋转前进行适当模糊处理。

问题 4.4 简述一维离散傅里叶变换 (1D DFT)

(补充自课本原文) 一维离散傅里叶变换是将长度为 M 的离散序列 $f(x), x = 0, 1, \dots, M-1$ 从空间域变换到频率域的数学工具。

正变换:

$$F(u) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-j2\pi ux/M}, \quad u = 0, 1, \dots, M-1$$

反变换:

$$f(x) = \frac{1}{M} \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{j2\pi ux/M}, \quad x = 0, 1, \dots, M-1$$

DFT 的性质:

- 周期性: $F(u) = F(u + kM)$, $f(x) = f(x + kM)$, 其中 k 为整数。
- 共轭对称性: 若 $f(x)$ 为实函数, 则 $F(u) = F^*(-u)$ (共轭对称)。
- 频谱 $|F(u)|$ 表示各频率分量的幅度, 相角 $\angle F(u)$ 表示相位信息。

问题 4.5 简述二维离散傅里叶变换 (2D DFT)

(补充自课本原文) 二维离散傅里叶变换将 $M \times N$ 的离散图像 $f(x, y)$ 从空间域变换到频率域。

正变换:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

其中 $u = 0, 1, \dots, M-1$, $v = 0, 1, \dots, N-1$ 。

反变换:

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

2D DFT 的性质:

- 可分离性: $F(u, v)$ 可通过对行做 1D DFT 后再对列做 1D DFT 来计算。
- 平移性质: $f(x - x_0, y - y_0) \leftrightarrow F(u, v) e^{-j2\pi(ux_0/M + vy_0/N)}$ 。
- 频率分量含义: $F(0, 0)$ 对应直流分量 (平均灰度), 低频对应平滑区域, 高频对应边缘和细节。

问题 4.6 什么叫正交变换？写出二维离散余弦变换及其反变换公式

（补充自课本原文）正交变换是指变换矩阵（核）满足正交性质的可逆线性变换。设变换基函数为 $r(x, u)$ ，若满足：

$$\sum_{x=0}^{N-1} r(x, u) r^*(x, v) = \delta(u - v)$$

则称其为正交变换。正交变换具有能量集中特性，能将信号能量集中在少数几个系数上，用于图像压缩和特征提取。

二维离散余弦变换（2D DCT）正变换：

$$C(u, v) = \alpha(u)\alpha(v) \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2M} \right] \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N} \right]$$

反变换：

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \alpha(u)\alpha(v) C(u, v) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2M} \right] \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N} \right]$$

其中：

$$\alpha(u) = \begin{cases} \sqrt{1/M}, & u = 0 \\ \sqrt{2/M}, & u = 1, 2, \dots, M-1 \end{cases}$$

$\alpha(v)$ 定义类似。DCT 是 JPEG 等图像压缩标准的核心变换。

问题 4.7 简述二维离散傅里叶变换的频谱和相角

【预测考题答案】（本题为预测考题第四题）

二维离散傅里叶变换 $F(u, v)$ 为复数，可表示为：

$$F(u, v) = R(u, v) + jI(u, v) = |F(u, v)|e^{j\phi(u, v)}$$

- **频谱（幅度谱）：** $|F(u, v)| = \sqrt{R^2(u, v) + I^2(u, v)}$ ，反映了各频率分量的强度。通常将 $F(0, 0)$ 平移到中心显示。
- **相角（相位谱）：** $\phi(u, v) = \arctan[I(u, v)/R(u, v)]$ ，反映了各频率分量的位置信息。

重要性质：相位谱比幅度谱携带了更多关于图像结构的信息。仅用幅度谱（相位为零）重建的图像几乎看不出原图的内容，而仅用相位谱（幅度为常数）重建的图像仍能保留大部分结构信息。这说明相位在图像表示中起着比幅度更关键的作用。

【复习答案补充】无额外补充内容，以上答案已完整覆盖频谱和相角的定义及重要性质。

问题 4.8 简述二维离散卷积定理

（补充自课本原文）卷积定理建立了空间域卷积与频率域乘积之间的关系，是频率域滤波的理论基础。

设 $f(x, y)$ 和 $h(x, y)$ 分别为 $M \times N$ 的图像和滤波器， $F(u, v)$ 和 $H(u, v)$ 分别为它们的 2D DFT，则：

- **空间域卷积 $\leftrightarrow$ 频率域乘积：**

$$f(x, y) * h(x, y) \leftrightarrow F(u, v)H(u, v)$$

- **频率域卷积 $\leftrightarrow$ 空间域乘积：**

$$f(x, y)h(x, y) \leftrightarrow \frac{1}{MN}F(u, v) * H(u, v)$$

卷积定理的意义在于：空间域中复杂的卷积运算可以通过频域中的简单乘法（Hadamard 乘积）来实现，然后反变换回空间域。这为频率域滤波提供了理论依据。实际应用时需注意通过补零来避免缠绕误差。

问题 4.9 解释二维离散卷积中的补零运算及其参数选择

（补充自课本原文）在利用 DFT 实现二维卷积时，由于 DFT 的周期性假设，直接相乘会导致缠绕误差（wraparound error），即相邻周期的图像互相干扰。

补零运算：为解决缠绕误差，需要对 $f(x, y)$ 和 $h(x, y)$ 进行补零扩展。具体参数选择为：

- 设 $f(x, y)$ 大小为 $M_f \times N_f$, $h(x, y)$ 大小为 $M_h \times N_h$ 。
- 补零后的总大小 $P \times Q$ 需满足:

$$P \geq M_f + M_h - 1, \quad Q \geq N_f + N_h - 1$$

- 通常取 $P = M_f + M_h - 1$ 和 $Q = N_f + N_h - 1$, 或取为 2 的幂次以便 FFT 计算。

补零后将两矩阵分别扩展为 $P \times Q$ 大小 (超出原尺寸的部分填零), 再计算 DFT, 做乘积, 最后做 IDFT 取前 $M_f \times N_f$ 部分即可得到正确的卷积结果。

问题 4.10 简述频率域滤波的基本步骤

(补充自课本原文) 频率域滤波的基本步骤如下:

1. 给定大小为 $M \times N$ 的输入图像 $f(x, y)$, 选择补零参数 $P = 2M$, $Q = 2N$ (典型取法)。
2. 对 $f(x, y)$ 补零形成大小为 $P \times Q$ 的填充图像 $f_p(x, y)$ 。
3. 用 $(-1)^{x+y}$ 乘以 $f_p(x, y)$, 使变换的中心位于频率矩形的中心。
4. 计算 $f_p(x, y) \cdot (-1)^{x+y}$ 的 2D DFT, 得到 $F(u, v)$ 。
5. 生成一个实的、对称的滤波器传递函数 $H(u, v)$, 大小为 $P \times Q$, 中心在 $(P/2, Q/2)$ 。
6. 计算乘积: $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$ (Hadamard 乘积)。
7. 计算 $G(u, v)$ 的 IDFT (逆 DFT), 取实部 (虚部应近似为零)。
8. 用 $(-1)^{x+y}$ 乘以步骤 7 的结果, 抵消步骤 3 的中心化操作。
9. 提取最终结果左上角的 $M \times N$ 区域, 得到滤波后的输出图像。

问题 4.11 简述空间域和频率域滤波的关系

【预测考题答案】（本题为预测考题第十题备选题）

空间域滤波和频率域滤波通过卷积定理建立了等价关系：

- 空间域中的线性滤波（卷积操作）等价于频率域中与滤波器传递函数的乘积（Hadamard 乘积），反之亦然。
- 空间域中的小模板（如 3×3 的 Sobel 核）对应的频率域传递函数覆盖整个频谱，而频率域中的窄带滤波器对应的空间域模板非常宽。
- 频率域滤波可以更直观地设计和理解滤波器行为（如理想低通滤波器的“振铃”效应）。某些频率域操作（如陷波滤波去除周期性噪声）在空间域难以实现。

实践指导：

- 小尺寸空间模板的滤波在空间域执行更高效。
- 复杂或全局性的滤波（如频带操作）在频率域执行更直观和高效。
- 二者在理论上是等价的，选择取决于计算效率和设计便利性。

【复习答案补充】无额外补充内容，以上答案已完整涵盖空间域和频率域滤波的关系。

问题 4.12 简述频率域滤波的基本滤波处理

频率域滤波的基本滤波处理主要包括：

- **低通滤波：**衰减高频分量来平滑（模糊）图像，去除噪声和细节。常见的有理想低通滤波器（ILPF）、高斯低通滤波器（GLPF）和巴特沃斯低通滤波器（BLPF）。ILPF 会产生“振铃”效应，GLPF 无振铃效应但平滑更柔和，BLPF 可通过调整阶数在两者之间折中。
- **高通滤波：**衰减低频分量来增强图像的细节和边缘（锐化）。常见的有理想高通滤波器（IHPF）、高斯高通滤波器（GHPF）和巴特沃斯高通滤波器（BHPF）。
- **带通滤波：**只允许特定频率范围内的分量通过，可增强或抑制特定频率的信号。可由低通和高通滤波器组合而成。
- **带阻滤波：**阻止特定频率范围内的分量通过，用于去除特定频率的噪声或干扰。也可由低通和高通滤波器组合而成。

- **陷波滤波**：在特定频率点设置陷波来去除周期性噪声或干扰。是带阻滤波的特例，可设计多个陷波点，常用于去除图像中的周期噪声（如扫描图像中的网纹）。

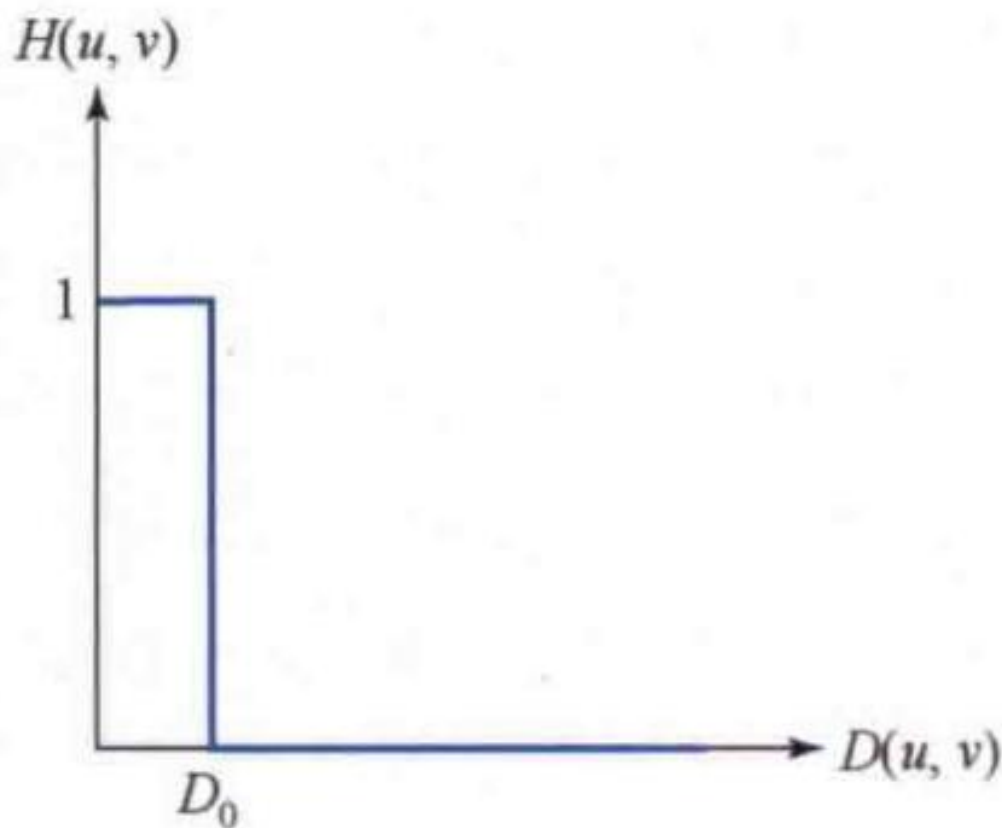


图 5.2: 频域低通滤波对比：(a) 理想低通滤波 (ILPF) 产生振铃效应；(b) 巴特沃斯低通滤波 (BLPF) 可控振铃；(c) 高斯低通滤波 (GLPF) 无振铃（图 4.39–4.41，课本原文）

问题 4.13 论述频率域滤波的优势和不足

（补充自课本原文）

优势：

- **直观性**：频率域可以直接观察到图像的频率成分分布，滤波操作（如去除特定频率）具有直观的物理解释。
- **设计灵活性**：可以在频域中精确设计滤波器形状和截止频率，实现空间域难以表达的复杂滤波。
- **去除周期噪声**：频域是去除周期噪声（如一维或二维正弦噪声）最自然和有效的途径。陷波滤波器可以精确地定位和移除噪声频率。

- **全局处理：**频域滤波同时影响整幅图像，适合全局性操作（如整体模糊、整体锐化）。
- **理论基础：**卷积定理使得分析空间域和频率域的等价关系成为可能，便于理论分析。

不足：

- **计算复杂度高：**虽然 FFT 使之可接受，但相比小尺寸空间模板的直接卷积，频域滤波仍需更多计算。
- **振铃效应：**理想滤波器在截止频率处的锐截止特性会产生空间域中的“振铃”（涟漪状伪影）。通过使用高斯（无振铃）或巴特沃斯（可控振铃）滤波器可以缓解。
- **局部适应性差：**频域滤波是全局操作，无法对不同图像区域施加不同的处理策略。空间域的自适应滤波在这方面更有优势。
- **存储开销：**需要补零到至少 2 倍（或更多）尺寸，FFT 运算需要较大内存。
- **边界效应：**补零操作在图像边界可能造成伪影。

第6章 图像复原与重建

问题 5.1 简述图像复原与图像增强的区别与联系

区别：

- 目的不同：
 - 图像增强：改善图像的视觉效果，使它更适合特定应用或后续处理。它是主观处理，关注如何让图像“看起来更好”。
 - 图像复原：通过数学模型和算法恢复图像的原始状态，减少或消除退化（如噪声、模糊）。它是客观处理，关注如何恢复图像的原始信息。
- 处理方式不同：
 - 图像增强：不依赖退化先验知识，通过增强某些特征来改善图像质量。
 - 图像复原：需要对退化过程进行明确建模，通过逆过程恢复图像。需要知道（或估计）退化函数。

联系：

- 两者都旨在改善图像质量。
- 某些技术（如滤波）可以同时用于增强和复原。
- 实际应用中往往结合使用：先复原去除噪声和模糊，再增强改善对比度和锐度。

问题 5.2 简述图像退化模型，以及退化函数在不同图像复原任务中的具体形式

【预测考题答案】（本题为预测考题第五题）

图像退化过程可以用以下数学模型描述：

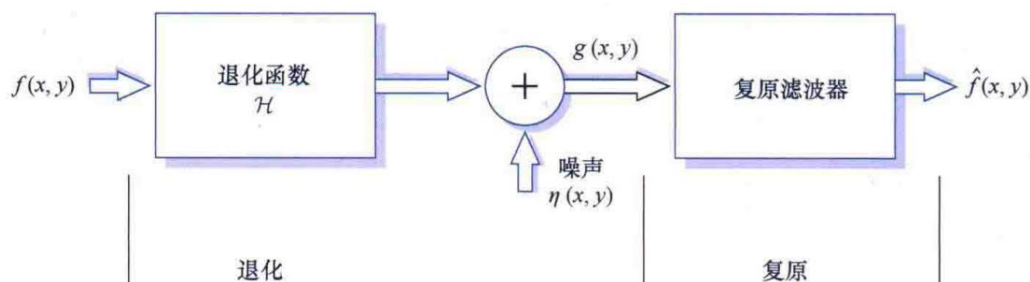


图 6.1: 图像退化与复原模型：输入 f 经退化函数 H 和加性噪声 η 得到退化图像 g ，复原滤波器产生估计 $\hat{f}$ （图 5.1，课本原文）

在空间域中：

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y)$$

其中 $f(x, y)$ 为原始图像， $h(x, y)$ 为退化函数（点扩散函数）， $*$ 表示空间卷积， $\eta(x, y)$ 为加性噪声， $g(x, y)$ 为退化后的图像。

在频率域中（利用卷积定理）：

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$

退化函数 $H(u, v)$ 在不同复原任务中的具体形式：

1. 运动模糊：由相机和物体之间的相对线性运动造成：

$$H(u, v) = T \cdot \text{sinc}[\pi(ua + vb)] \cdot e^{-j\pi(ua + vb)}$$

其中 T 为曝光时间， a, b 为运动分量。

2. 散焦模糊（离焦）：由光学系统的聚焦不准造成，可用圆盘模型近似：

$$H(u, v) = \frac{J_1(\pi d \rho)}{\pi d \rho}$$

其中 J_1 为一阶第一类贝塞尔函数， d 为模糊半径， $\rho = \sqrt{u^2 + v^2}$ 。

3. 大气湍流退化：由大气中温度变化导致的折射率变化引起，常用高斯模型：

$$H(u, v) = e^{-k(u^2 + v^2)^{5/6}}$$

其中 k 为与湍流严重程度相关的常数。

4. 高斯模糊：图像处理中最通用的模糊模型：

$$H(u, v) = e^{-\sigma^2(u^2+v^2)/2}$$

其中 σ 决定模糊程度。

【复习答案补充】无额外补充内容，以上答案已完整覆盖图像退化模型及四种退化函数的具体形式。

问题 5.3 简述图像噪声产生的原因以及噪声分类情况

噪声产生的原因：

- 传感器噪声：成像传感器电子元件的热噪声、暗电流噪声等导致随机灰度变化。
- 光照条件：光照不足或不均匀导致图像信噪比降低。
- 传输干扰：电磁干扰和信道噪声影响传输中的图像质量。
- 量化误差：数字化过程中量化步骤的不精确性产生量化噪声。
- 环境因素：温度、湿度等环境变化影响成像质量。

噪声分类（按概率密度函数分类）：

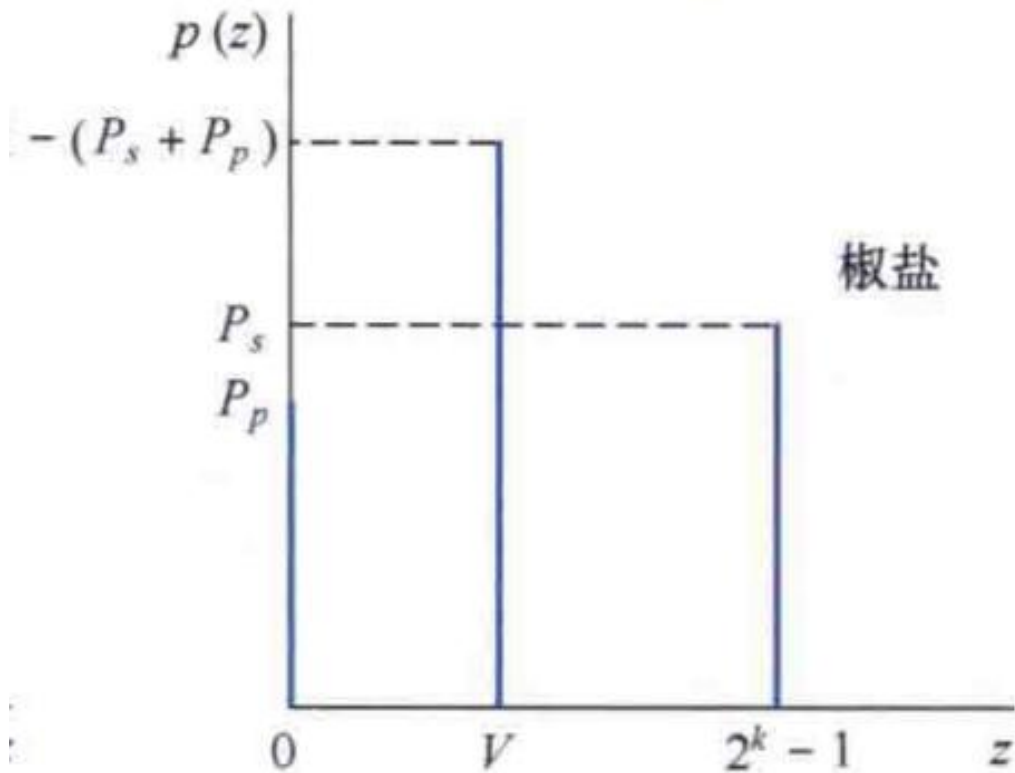


图 6.2: 六种重要噪声的概率密度函数 (PDF): 高斯、瑞利、爱尔兰 (伽马)、指数、均匀和椒盐 (脉冲) 噪声 (图 5.2, 课本原文)

- 高斯噪声: $p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(z-\bar{z})^2/(2\sigma^2)}$, 经典模型。
- 瑞利噪声: $p(z) = \frac{2}{b}(z-a)e^{-(z-a)^2/b}$, $z \geq a$, 右偏分布。
- 爱尔兰 (伽马) 噪声: $p(z) = \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az}$, $z \geq 0$ 。
- 指数噪声: $p(z) = ae^{-az}$, $z \geq 0$ (伽马噪声的特殊情况 $b = 1$)。
- 均匀噪声: $p(z) = \frac{1}{b-a}$, $a \leq z \leq b$ 。
- 椒盐 (脉冲) 噪声: 随机将像素值设为极值, p_p 概率为胡椒噪声 (0), p_s 概率为盐噪声 (最大值)。

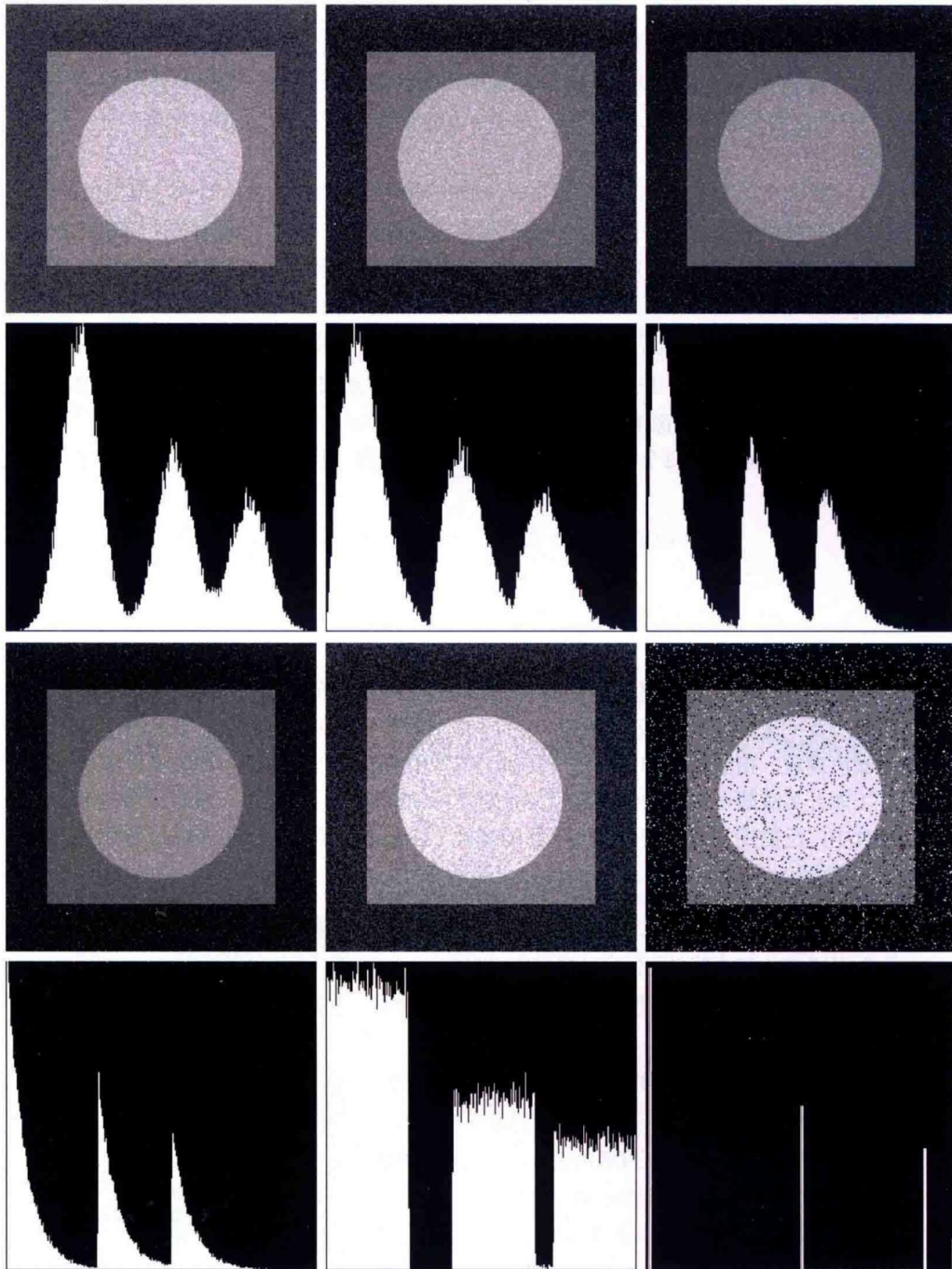


图 6.3: 向测试图像中添加高斯、瑞利和爱尔兰噪声后产生的图像与直方图（图 5.4，课本原文）

按噪声与信号关系分类：

- 加性噪声： $g = f + \eta$ ，与信号独立（如热噪声、量化噪声）。
- 乘性噪声： $g = f \cdot \eta$ ，与信号相关（如散斑噪声、胶片颗粒噪声）。

- **周期噪声**：由电源干扰等引起，常表现为频域中的尖峰。

注意：在冈萨雷斯教材的标准分类中，上述瑞利、伽马噪声等均为以 PDF 描述的独立噪声模型，通常以加性方式处理 ($g = f + \eta$)，而非乘性方式。

问题 5.4 简述自适应均值滤波器

自适应均值滤波器根据图像局部统计特性动态调整滤波参数：

- **局部统计特性**：根据当前像素邻域内的均值和方差调整滤波参数。
- **动态调整**：滤波器响应根据局部统计特性动态变化，适应不同区域的噪声特性。
- 若局部方差较高（边缘/细节区域），保留更多原像素值；若局部方差较低（平坦区域），接近邻域均值。

优点：能在保留图像细节的同时有效降低噪声；对不同区域的噪声特性具有自适应性。**缺点**：计算复杂度较高（需计算每个像素的局部统计特性）；对高噪声区域可能引入模糊。

问题 5.5 简述自适应中值滤波器

自适应中值滤波器根据图像局部统计特性动态调整滤波窗口大小：

- 判断当前像素是否为脉冲噪声（在邻域中是否为极值）。
- 若不是脉冲噪声，保留原像素值；若是，使用邻域中值替换。
- 若中值本身也是脉冲噪声，则增大邻域窗口尺寸并重新判断。

优点：能有效去除椒盐噪声同时保留图像细节；对高噪声密度区域自适应增大邻域。**缺点**：计算复杂度较高；邻域过大时可能引入一些模糊。

问题 5.6 解释线性位置不变退化

（补充自课本原文）线性位置不变退化是对图像退化过程的数学建模，基于两个核心假设：

1. **线性 (Linearity)**：退化算子 H 满足加性和齐次性：

$$H\{af_1 + bf_2\} = aH\{f_1\} + bH\{f_2\}$$

这意味着两个输入之和的退化等于各自退化之和，且输入信号的缩放导致输出等比例缩放。线性假设使得退化过程可以用矩阵乘法和卷积来描述。

2. 位置（空间）不变性（Shift Invariance）：退化对图像中任何位置的响应都相同：

$$H\{f(x - x_0, y - y_0)\} = g(x - x_0, y - y_0)$$

即输入图像的平移导致输出图像等量平移，退化函数不随空间位置改变。这允许退化过程完全由一个点扩散函数（PSF）来表征。

当退化同时满足线性和位置不变性时，退化过程可以表示为卷积形式：

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(x - \alpha, y - \beta) f(\alpha, \beta) d\alpha d\beta + \eta(x, y)$$

其中 h 即为点扩散函数（PSF）。在频率域中简化为 $G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$ 。

问题 5.7 什么叫点扩散函数？什么叫盲去卷积？

点扩散函数（PSF）：PSF 是线性位置不变系统中系统对一个冲激信号（点光源）的响应。它描述了在成像系统中，一个理想的点光源经过系统后在成像平面上形成的分布。PSF 完全表征了线性位置不变系统的退化特性。常见 PSF 的例子包括：运动模糊的点扩散、离焦的圆形分布、大气湍流的高斯状分布等。

盲去卷积（Blind Deconvolution）：盲去卷积是在退化函数（PSF）未知的情况下，仅从退化图像中恢复原始图像的技术。因为真实场景中退化函数通常难以精确获得，盲去卷积具有重要的实际意义。其基本思想是同时估计退化函数和原始图像，通常通过迭代优化来实现。常用方法包括基于最大似然估计的 Lucy-Richardson 算法和使用 deconvblind 函数的迭代优化。

问题 5.8 解释图像退化参数估计方法

图像退化参数估计方法主要包括以下三种：

1. 观察法：从退化图像本身采集信息估计退化函数。寻找图像中包含样本结构的小区域（高对比度区域），对该子图像去模糊处理后推断完整的退化函数。适用于特殊环境下的图像复原，如老照片修复。

2. 试验法：使用与获取退化图像相似的设备重现成像条件，通过拍摄冲激信号（点光源）来获取退化函数估计。适用于成像系统已知且可重复操作的情况，能较准确地估计退化函数。

3. 数学建模法：根据导致退化的物理原理建立数学模型。如大气湍流使用 Hufnagel-Stanley 模型，运动模糊通过积分计算曝光量推导退化函数。适用于退化物理过程明确且可数学描述的情况。

问题 5.9 简述最小均方误差 (维纳) 滤波

【预测考题答案】(本题为预测考题第十题)

维纳滤波 (Wiener filter) 是一种在频域中寻找未退化图像估计 $\hat{F}(u, v)$ 的方法, 使得 $\hat{F}$ 和 F 之间的均方误差最小:

$$e^2 = E\{[f(x, y) - \hat{f}(x, y)]^2\}$$

维纳滤波的频域表达式为:

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \cdot \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v)$$

其中 K 为与噪声和信号功率谱相关的常数。当 $K = S_\eta(u, v)/S_f(u, v)$ (噪声功率谱与信号功率谱之比) 时, 得到最优维纳滤波器。当噪声为零时, 维纳滤波退化为逆滤波 $1/H(u, v)$ 。

维纳滤波的特点:

- 在噪声存在的情况下自动抑制噪声放大 (避免了直接逆滤波的问题)。
- 当 $H(u, v)$ 很小时 (如高频区域的低通退化), 维纳滤波器不会像逆滤波那样无限放大噪声。
- 需要知道未退化图像和噪声的功率谱 (或信噪比), 在实际应用中常近似为常数 K 。

备选题 4.11 简述空间域和频率域滤波的关系。

空间域滤波和频率域滤波通过卷积定理建立了等价关系:

- 空间域中的线性滤波 (卷积操作) 等价于频率域中与滤波器传递函数的乘积 (Hadamard 乘积), 反之亦然。
- 空间域中的小模板 (如 3×3 的 Sobel 核) 对应的频率域传递函数覆盖整个频谱, 而频率域中的窄带滤波器对应的空间域模板非常宽。
- 频率域滤波可以更直观地设计和理解滤波器行为 (如理想低通滤波器的“振铃”效应)。某些频率域操作 (如陷波滤波去除周期性噪声) 在空间域难以实现。

实践指导:

- 小尺寸空间模板的滤波在空间域执行更高效。
- 复杂或全局性的滤波 (如频带操作) 在频率域执行更直观和高效。
- 二者在理论上是等价的, 选择取决于计算效率和设计便利性。

【复习答案补充】

维纳滤波的补充说明：维纳滤波需要知道未退化图像和噪声的功率谱（或信噪比），在实际应用中常近似为常数 K 。当 $K = S_{\eta}(u, v)/S_f(u, v)$ 时得到最优维纳滤波器。当噪声为零时，维纳滤波退化为逆滤波 $1/H(u, v)$ 。

问题 5.10 简述约束最小二乘方滤波

约束最小二乘方滤波是另一种频率域图像复原方法，它通过最小化复原图像的二阶导数（拉普拉斯）的能量来约束复原过程：

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma|P(u, v)|^2} \right] G(u, v)$$

其中 $P(u, v)$ 是拉普拉斯算子的傅里叶变换， γ 是需迭代调整的参数。

与维纳滤波的比较：

- 约束最小二乘方滤波对噪声敏感性较低，在高和中噪声情况下能得到更好的复原结果。
- 不需要未退化图像和噪声的功率谱，仅需噪声方差和均值，适用范围更广。
- 通过拉普拉斯约束使复原图像更加平滑，能有效抑制噪声同时保持边缘和细节。

问题 5.11 简述 X-CT 成像原理

X 射线计算机断层成像（X-CT）利用 X 射线穿透物体并测量吸收率来重建物体内部结构。基本原理：

1. **X 射线的发射与吸收：**X 射线源发射平行射线束穿透物体，不同密度的组织吸收不同量的 X 射线能量，导致强度衰减。
2. **投影数据的获取：**检测器阵列测量穿透后的 X 射线强度，形成一维投影数据。源-检测器对围绕物体旋转，从多个角度获取投影。
3. **图像重建：**反投影法将各角度的投影沿射线方向反投影到二维平面上叠加；滤波反投影法在反投影前对投影进行滤波以去除模糊；迭代重建法通过多次迭代优化重建图像。

CT 在医学诊断和工业无损检测中广泛应用。

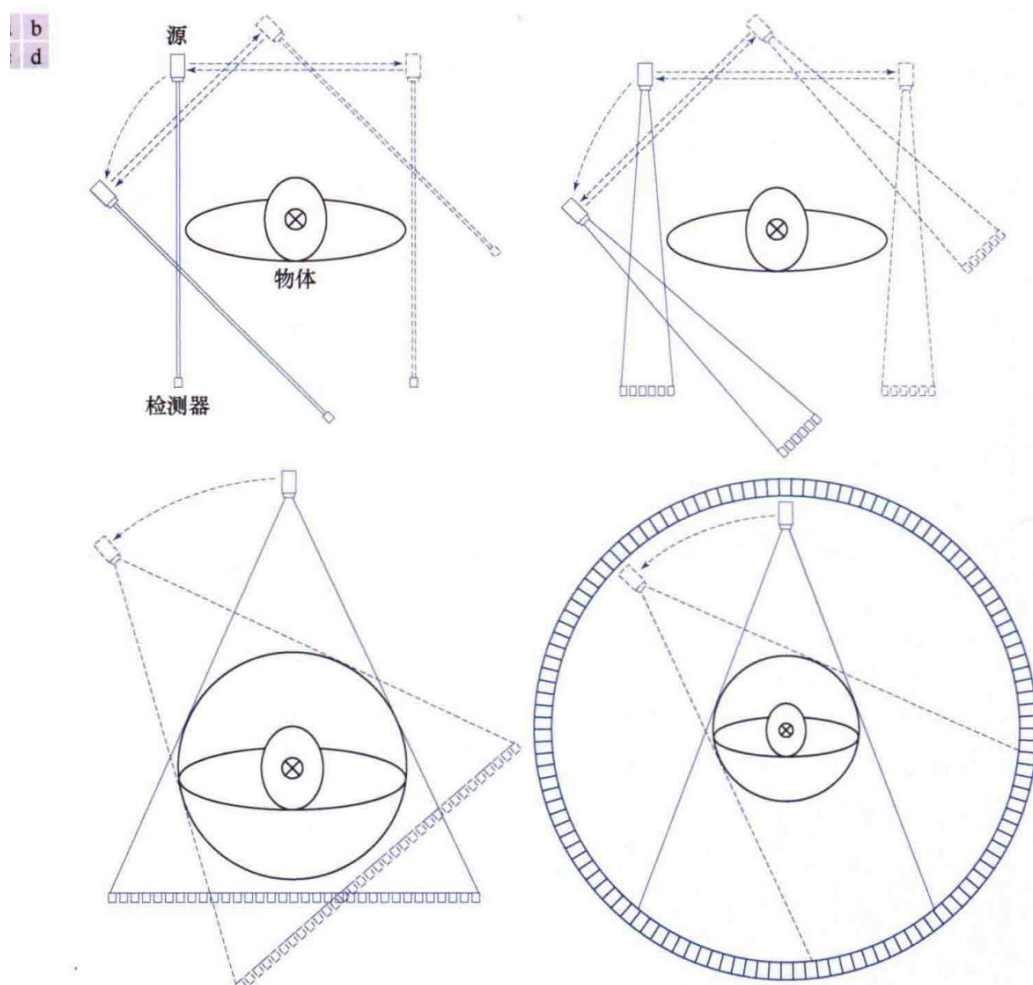


图 6.4: 第一至第四代 CT 扫描仪的几何结构（图 5.35，课本原文）

问题 5.12 解释投影数据和正弦图

投影数据：在某一特定角度下，X 射线通过物体后的强度测量结果。每个投影是一维数据，表示沿该方向的 X 射线吸收分布。

正弦图（Sinogram）：（基于课本原文修正）当雷登变换（Radon transform） $g(\rho, \theta)$ 以 ρ （探测器位置）和 θ （投影角度）作为坐标轴显示为一幅二维图像时，结果称为正弦图。即正弦图是将所有角度下的投影数据按角度顺序堆叠形成的二维图像：

- **横轴：** ρ （探测器位置/径向距离）。
- **纵轴：** θ （投影角度，通常从 0° 到 180° ）。
- **像素灰度：**对应位置的雷登变换值（线积分结果）。

正弦图的名称来源于简单物体（如单一亮点）在正弦图中形成的正弦波形条纹模式。正弦图含有重建原图像所需的所有数据，但视觉解释复杂物体时较为困难。

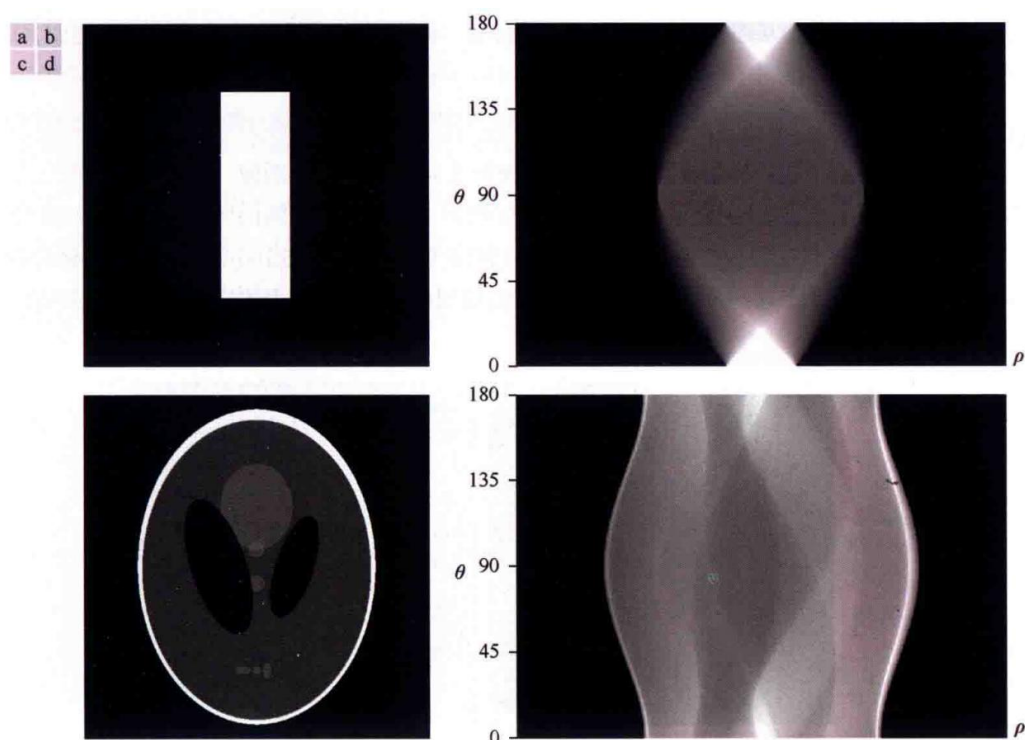


图 6.5: 两幅图像和它们的正弦图（雷登变换）。每行正弦图是纵轴上沿对应角度的一个投影（注意：正弦图的横轴是 ρ 值，纵轴是 θ 值）。图像 (c) 为谢普-洛根幻影（图 5.39，课本原文）

注意：正弦图不是投影数据的傅里叶变换。正确的傅里叶域关系由傅里叶切片定理给出：投影的一维傅里叶变换等于图像二维傅里叶变换的一个切片。

问题 5.13 简述 Radon 变换及其反变换

（补充自课本原文）Radon 变换（雷登变换）是将二维函数

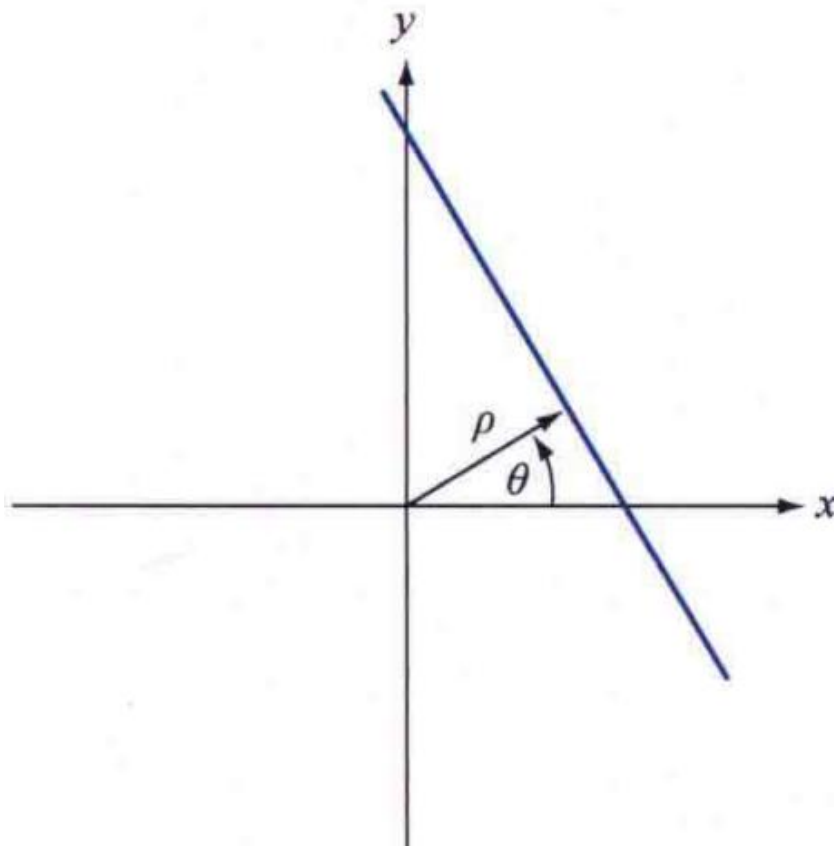


图 6.6: 左: 直线的法线表示 $x \cos \theta + y \sin \theta = \rho$; 右: 平行射线束的几何描述 (图 5.36/5.37, 课本原文)

Radon 变换 (雷登变换) 是将二维函数 $f(x, y)$ 沿一组直线进行线积分 (投影) 的数学操作:

正变换 (离散形式):

$$g(\rho, \theta) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - \rho)$$

其中 δ 函数筛选直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = \rho$ 上的像素。固定 θ 改变 ρ 产生一个投影, 改变 θ 重复产生多个投影。在 CT 重建领域, Radon 变换是投影重建的理论基石。

反变换 (反投影重建):

$$f(x, y) = \sum_{\theta=0}^{\pi} f_{\theta}(x, y)$$

其中 $f_{\theta}(x, y) = g(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta)$ 是角度 θ 处的单个反投影图像。直接反投影产生的图像存在模糊 (“光晕” 效应), 需结合滤波 (滤波反投影 FBP) 来获得清晰的重建结果。

问题 5.14 简述傅里叶切片定理

（补充自课本原文）傅里叶切片定理（也称投影切片定理）建立了投影数据与图像频谱之间的基本关系，是 CT 重建的核心理论基础。

定理内容：图像 $f(x, y)$ 在角度 θ 处的投影 $g(\rho, \theta)$ 的一维傅里叶变换 $G(\omega, \theta)$ ，等于 $f(x, y)$ 的二维傅里叶变换 $F(u, v)$ 在频率域中过原点、角度为 θ 的一条直线上的值：

$$G(\omega, \theta) = F(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta)$$

也就是说， $f(x, y)$ 在角度 θ 的投影的 1D 傅里叶变换，恰好等于 $F(u, v)$ 沿方向 θ 的一条径向线（切片）。

意义：

- 通过获取足够多角度的投影并进行 1D 傅里叶变换，可以逐角度填充频域平面，然后通过二维傅里叶反变换重建原图像。
- 这个定理解释了为什么直接反投影存在模糊——频域中低频部分被过度采样而高频部分采样不足。
- 这是滤波反投影（FBP）方法的理论基础：在反投影前对投影数据进行斜坡滤波，以补偿频域采样密度差异。

第7章 多尺度分析与小波变换

问题 6.1 简述多尺度分析

多尺度分析是一种通过在不同尺度上分析信号或图像来提取其特征的方法。核心思想是将信号或图像分解为不同分辨率的版本，以便在每个尺度上捕捉不同层次的细节和结构：

- **尺度的概念：**大尺度对应低分辨率，捕捉全局特征；小尺度对应高分辨率，捕捉局部细节。
- **分解过程：**通过低通滤波器和下采样操作来实现。先对信号进行平滑（低通滤波），再下采样得到低分辨率版本，重复此过程获得一系列不同尺度的表示。
- **重构过程：**通过上采样和滤波操作将低分辨率信号重构为高分辨率信号。

多尺度分析在图像压缩、边缘检测、特征提取等领域有广泛应用。

问题 6.2 简述高斯金字塔算法以及近似滤波器的作用

高斯金字塔算法：一种生成多尺度图像表示的经典方法，步骤如下：

1. 对原始图像应用高斯滤波器进行平滑。
2. 对平滑后的图像进行下采样（通常丢弃每隔一行一列的像素），得到分辨率减半的图像。
3. 重复上述步骤，生成一系列不同分辨率的图像，形成金字塔结构。

近似滤波器的作用：

- **平滑图像：**减少高频噪声，使图像在低分辨率下保持平滑外观。
- **降低分辨率：**通过下采样生成低分辨率图像，实现多尺度表示。
- **保留重要特征：**适当选择滤波器参数，保留重要边缘和纹理特征。

问题 6.3 简述 Mallat 算法中的 $L^2(R)$ 空间分解

（补充自课本原文）Mallat 算法中的 $L^2(R)$ 空间分解是多分辨率分析的核心框架。 $L^2(R)$ 表示平方可积函数空间（有限能量信号空间）。

空间分解层次：设 $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ 是 $L^2(R)$ 中的多分辨率近似子空间序列，满足嵌套关系：

$$\cdots \subset V_2 \subset V_1 \subset V_0 \subset V_{-1} \subset \cdots$$

定义 W_j 为 V_j 在 V_{j-1} 中的正交补空间：

$$V_{j-1} = V_j \oplus W_j$$

由此可得 $L^2(R)$ 的直接和分解：

$$L^2(R) = \cdots \oplus W_2 \oplus W_1 \oplus W_0 \oplus W_{-1} \oplus \cdots$$

其中：

- V_j 是尺度空间（近似空间），包含信号在尺度 2^j 的近似信息。
- W_j 是小波空间（细节空间），包含 V_j 中没有但 V_{j-1} 中有的细节信息。
- $\{V_0, W_0, W_1, \dots, W_J\}$ 构成一个完整的分解， V_J 是最粗糙的近似，各 W_j 包含对应尺度的细节。

问题 6.4 简述尺度函数和小波函数, 尺度函数系数和小波函数系数

（补充自课本原文）

尺度函数 $\phi(x)$ ：是多分辨率分析的基础函数。通过平移和缩放生成近似空间 V_j 的正交基：

$$\phi_{j,k}(x) = 2^{-j/2} \phi(2^{-j}x - k)$$

小波函数 $\psi(x)$ ：与尺度函数正交，生成细节空间 W_j 的正交基：

$$\psi_{j,k}(x) = 2^{-j/2} \psi(2^{-j}x - k)$$

二尺度关系（膨胀方程）：尺度函数和小波函数通过以下方程关联：

- 尺度函数系数 $h_\phi(k)$ （低通滤波器系数）：

$$\phi(x) = \sum_k h_\phi(k) \sqrt{2} \phi(2x - k)$$

- 小波函数系数 $h_\psi(k)$ （高通滤波器系数）：

$$\psi(x) = \sum_k h_\psi(k) \sqrt{2} \phi(2x - k)$$

尺度函数系数对应低通滤波器（提取近似），小波函数系数对应高通滤波器（提取细节），二者构成完美的重构滤波器组。

问题 6.5 简述一维离散小波变换 (1D DWT)

一维离散小波变换将信号分解为不同频率成分。其步骤为：

1. 将输入信号作为最高尺度的近似系数。
2. 对近似系数分别进行低通和高通滤波，然后下采样（保留偶数索引），得到下一级的近似系数和细节系数。
3. 递归重复，直到达到所需的最低尺度。

可通过迭代地对近似系数进行滤波和下采样，逐步将信号分解为不同分辨率的成分。

问题 6.6 简述一维快速小波变换，画出三尺度快速小波分析和合成计算流程图

一维快速小波变换（FWT）通过递归滤波和下采样高效实现离散小波变换

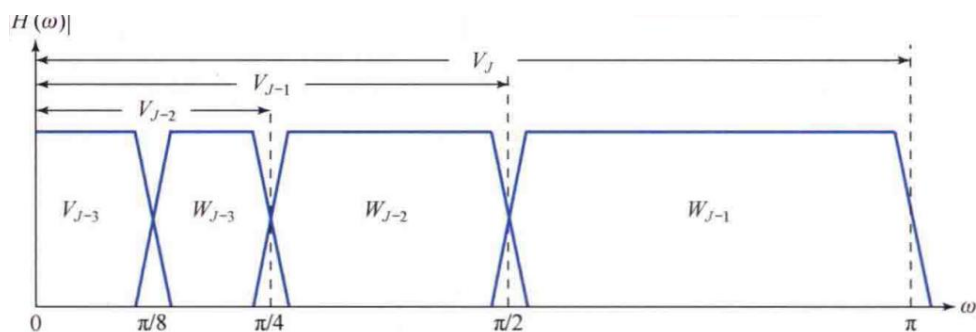


图 7.1: 三级 (三尺度)FWT 分析滤波器组及其频率拆分特性。 h_ϕ 为低通, h_ψ 为高通, $2\downarrow$ 为下采样 (图 7.24, 课本原文)

分析过程 (分解):

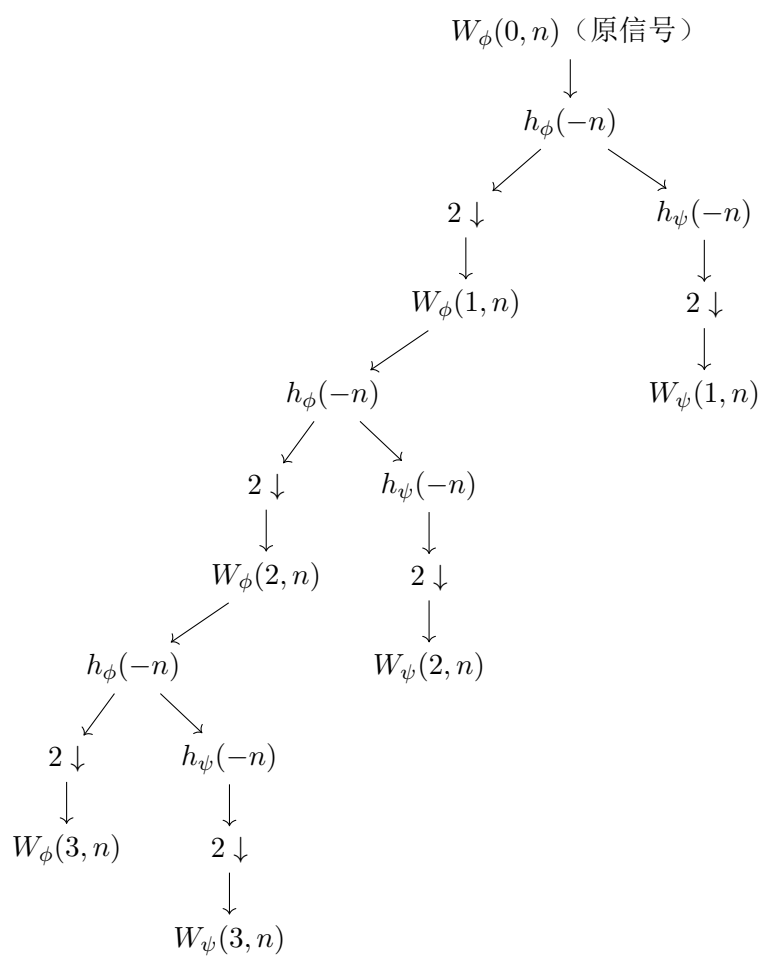
$$W_\phi(j, k) = \sum_n h_\phi(n - 2k) W_\phi(j - 1, n) \quad (\text{近似系数})$$

$$W_\psi(j, k) = \sum_n h_\psi(n - 2k) W_\phi(j - 1, n) \quad (\text{细节系数})$$

合成过程 (重构):

$$W_\phi(j - 1, k) = \sum_n h_\phi(k - 2n) W_\phi(j, n) + \sum_n h_\psi(k - 2n) W_\psi(j, n)$$

三尺度快速小波分析流程图:



三尺度合成流程图（分析过程的逆过程）：从最低尺度的近似系数和细节系数出发，通过上采样（ $2\uparrow$ ）、滤波和求和，逐级向上重构，最终恢复原始信号。

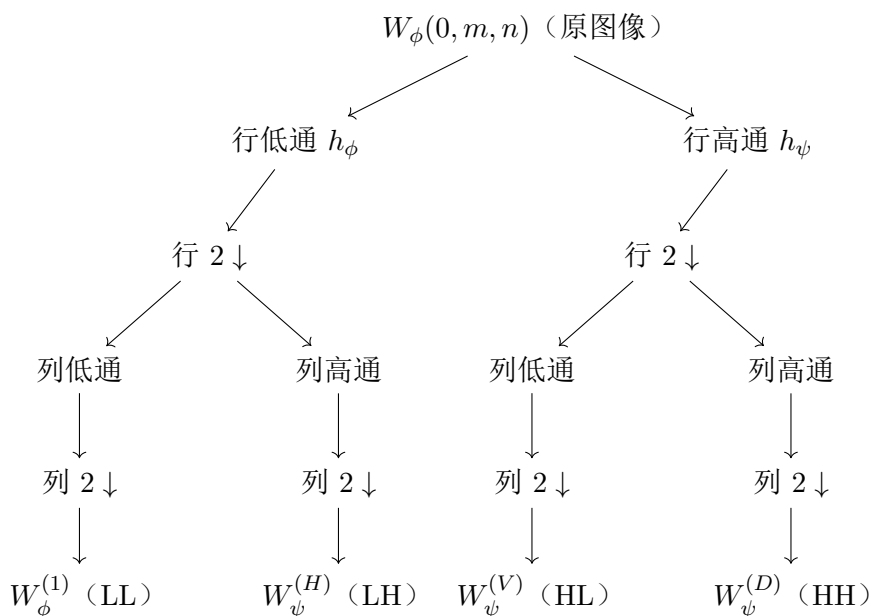
问题 6.7 简述二维快速小波变换, 画出两尺度快速小波分析和合成计算流程图

【预测考题答案】(本题为预测考题第六题)

二维 FWT 是对一维 FWT 的扩展, 处理图像等二维信号:

1. 先对图像的每一行进行一维小波变换 (低通 + 高通滤波后下采样)。
2. 再对结果的每一列进行一维小波变换。
3. 得到一个近似子带 (LL) 和三个细节子带: 水平 (HL)、垂直 (LH)、对角 (HH)。

两尺度二维快速小波分析流程图:



最终产生原图尺寸一半的一个近似图像 (LL) 和三个细节图像 (HL、LH、HH)。

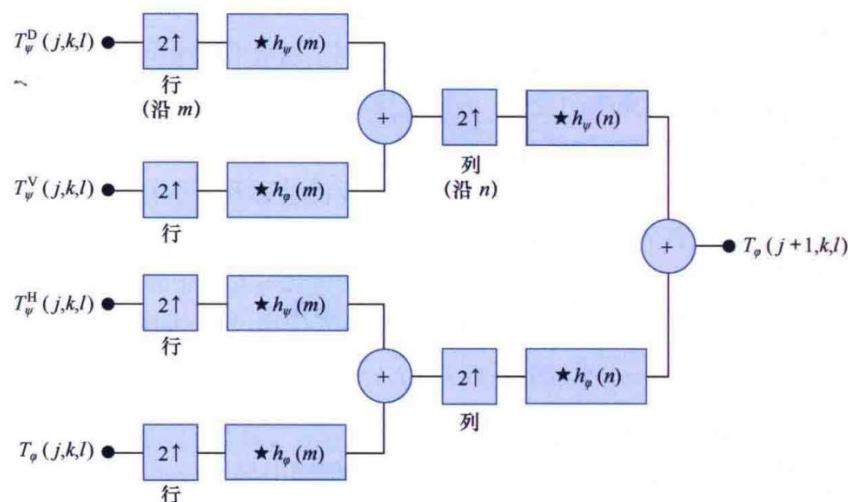


图 7.2: 二维快速小波变换: (a) 分析滤波器组; (b) 得到的分解结果 (图 7.29, 课本原文)

合成流程图为分析的逆过程: 从四个子带出发, 先对列上采样和滤波, 再对行上采样和滤波, 最终合并重构原图像。

【复习答案补充】无额外补充内容, 以上答案已完整覆盖二维 FWT 的定义、步骤及两尺度流程图。

问题 6.8 简述小波包变换

小波包变换 (WPT) 是快速小波变换 (FWT) 的推广。FWT 只将近似系数继续分解, 而 WPT 还对细节系数进行分解。

基本思想: 将信号分解为一棵完整的二叉树, 每个节点可选择继续分解。这意味着不仅分解低频 (近似) 部分, 也分解高频 (细节) 部分, 从而得到更细粒度的频带划分。

优点:

- **灵活性:** 提供更多的分解选项, 可以更好地控制时频划分。
- **适应性:** 可根据信号特性选择最优分解方式, 适用于不同类型的信号处理。
- **均匀频带:** 可以获得均匀划分的频带, 而 FWT 的频带呈对数关系 (低频窄、高频宽)。

问题 6.9 简述小波变换的应用以及一般算法流程

应用:

- **图像压缩:** 通过保留重要的小波系数去除冗余 (JPEG 2000 标准)。

- 图像去噪：利用小波系数稀疏性，去除噪声系数。
- 边缘检测：在不同尺度上检测边缘。
- 医学成像：CT、MRI 中的图像增强和特征提取。
- 信号处理：去噪、特征提取、故障诊断。

一般算法流程：

1. **选择小波基**：根据信号特性和处理需求选择合适的小波基（如 Haar、Daubechies、Symlets）。
2. **分解**：对信号进行多尺度分解，得到不同尺度的近似系数和细节系数。
3. **处理**：对分解后的系数进行处理（如阈值处理、滤波）。
4. **重构**：根据处理后的系数进行小波反变换，得到处理后的信号。

问题 6.10 什么叫小波硬阈值和软阈值，各有什么特点？

小波硬阈值：

- **定义**：将绝对值小于阈值 T 的系数直接置为零，保留大于阈值的系数不变。

$$\hat{w} = \begin{cases} w, & |w| \geq T \\ 0, & |w| < T \end{cases}$$

- **特点**：能保留信号主要特征，但可能在阈值处产生不连续性，导致重构信号中出现伪影（Gibbs-like 振荡）。

小波软阈值：

- **定义**：对所有系数向零收缩一个阈值的大小。

$$\hat{w} = \begin{cases} \text{sign}(w)(|w| - T), & |w| \geq T \\ 0, & |w| < T \end{cases}$$

- **特点**：平滑地处理系数，避免硬阈值的不连续性。但由于对所有系数收缩，可能丢失部分信号细节（使边缘略微模糊）。

选择建议：硬阈值保留更多信号能量但可能引入伪影；软阈值给出更平滑的结果但可能损失一些细节。具体选择取决于应用需求。

问题 6.11 什么叫时频分析？什么叫 Heisenberg 测不准原理？

时频分析：一种分析信号在时间域和频率域两个域中特性的方法。通过时频分析可以了解信号在不同时间点的频率分布，这对非平稳信号（频率随时间变化的信号）的分析尤为重要。传统傅里叶变换仅提供全局频率信息，无法描述频率随时间的变化。

Heisenberg 测不准原理：

- **定义：**信号在时间和频率上的分辨率不能同时达到无限高。具体而言，信号的时间宽度 Δt 和频率宽度 $\Delta\omega$ 满足：

$$\Delta t \cdot \Delta\omega \geq \frac{1}{2}$$

- **意义：**不能在时频平面上精确地同时知道信号在某个时间点的频率和在某个频率点的时间。这是信号分析的固有限制，不是测量工具的不足。

问题 6.12 解释小波变换在时频分析上的优势

小波变换在时频分析上的优势：

- **多分辨率分析：**小波变换提供信号在不同分辨率下的表示，可在粗略和精细层上分析信号。
- **自适应性：**小波基函数可根据信号特性调整，更好适应局部特性。
- **良好的时频局部化：**在时间和频率上都有良好的局部化特性，特别适合分析非平稳信号。低频部分有较高频率分辨率，高频部分有较高时间分辨率（符合测不准原理的最优折中）。
- **稀疏表示：**能将信号表示为少数重要系数的组合，对压缩和去噪非常有用。

与短时傅里叶变换（STFT）相比，小波变换使用可变窗口：低频用宽窗口（高频率分辨率），高频用窄窗口（高时间分辨率），而 STFT 使用固定窗口。

第8章 彩色图像处理

问题 7.1 简述颜色的三个特性

颜色的三个特性是亮度、色调和饱和度：

- **亮度 (Intensity/Brightness)**：表示颜色的明暗程度，是发光强度的消色概念，体现了颜色的相对明暗（如白色高亮度、黑色低亮度）。
- **色调 (Hue)**：表示颜色的种类，是混合光波中与主波长相关的属性。描述颜色的基本类型（红色、蓝色、绿色等）。
- **饱和度 (Saturation)**：表示颜色的纯度，即颜色中包含的白光量。纯光谱颜色具有高饱和度，接近白色的颜色具有低饱和度。

问题 7.2 简述 CIE 色度图

CIE 色度图是由国际照明委员会（CIE）制定的一种量化颜色表示方法：

- **定义**：二维平面图，基于三刺激值 (X, Y, Z) 通过归一化得到色度坐标 (x, y) ： $x = X/(X + Y + Z)$ ， $y = Y/(X + Y + Z)$ 。
- **特点**：边界表示纯光谱颜色（单色光），形成马蹄形曲线；内部点表示混合颜色。等能量点（白点）位于中心附近 ($x = 0.33, y = 0.33$)。
- **应用**：广泛用于颜色测量、颜色匹配和颜色空间定义，帮助确定颜色混合比例和评估显示/打印设备性能。

问题 7.3 简述彩色模型, 并举例说明

彩色模型是用于表示和处理颜色的数学框架，规定了颜色的表示方式和颜色空间：

- **RGB 模型**：基于红、绿、蓝三原色的加色混合。每种颜色由三个分量 (R, G, B) 表示，范围通常为 $[0, 255]$ 。如红色 = $(255, 0, 0)$ ，绿色 = $(0, 255, 0)$ 。广泛用于彩色显示器和数字相机。

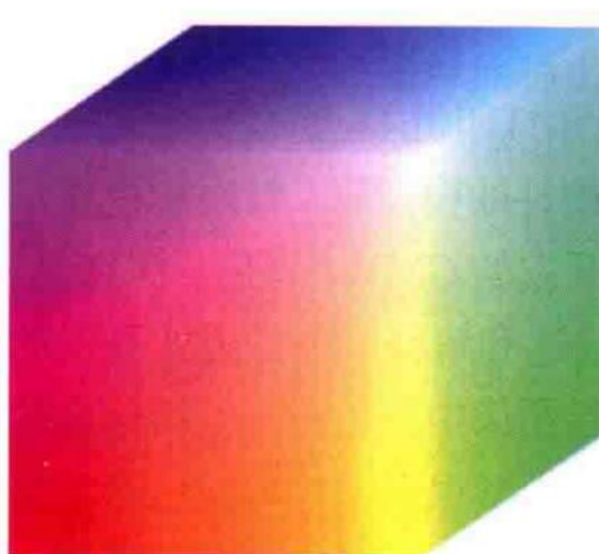


图 8.1: RGB 彩色立方体。三个轴分别表示 R、G、B 分量，黑色 (0,0,0) 与白色 (1,1,1) 在对角顶点（图 6.8，课本原文）

- **CMYK 模型**: 基于青 (Cyan)、品红 (Magenta)、黄 (Yellow) 的减色混合，加黑色 (K) 以改善暗部。用于彩色打印。
- **HSI 模型**: 基于色调 (H)、饱和度 (S)、亮度 (I)。将颜色信息与亮度信息分离，更符合人类视觉感知习惯。变换公式将 RGB 映射到 HSI。

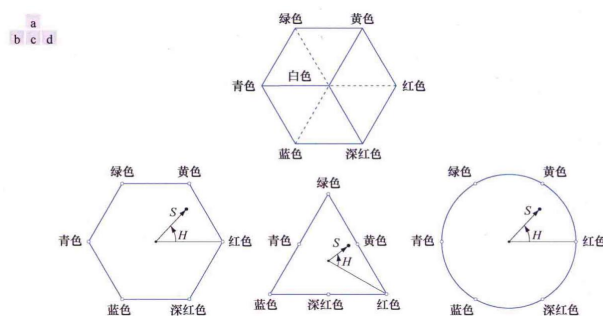


图 8.2: HSI 彩色空间中色调和饱和度的概念。色调由红色轴的夹角定义，饱和度由向量长度定义（图 6.11，课本原文）

问题 7.4 简述设备无关的彩色模型

设备无关的彩色模型通过标准化颜色空间表示颜色，确保颜色在不同设备间保持一致：

- **CIELAB 模型 (Lab)**: 将颜色表示为亮度 L 和两个颜色对立分量 a (绿-红) 和 b (蓝-黄)。在感知上是均匀的。

- **CIE XYZ 模型：**基于三刺激值，是一切设备无关表示的基础，通过标准观察者函数定义颜色空间。

这些模型在颜色管理、图像处理和多媒体应用中非常重要。

问题 7.5 什么叫伪彩色处理？

伪彩色处理是一种将灰度图像中的不同灰度级映射到不同颜色的技术，生成彩色图像。主要利用人眼对颜色的高敏感度来增强视觉效果，使细节和特征更明显。

应用场景：

- 医学成像：X 光、CT 中清晰显示组织边界和病变区域。
- 遥感图像：区分不同地物类型（植被、水体、建筑）。
- 工业检测：直观发现产品缺陷如焊接点问题。

问题 7.6 简述全彩色图像处理及其分类

全彩色图像处理是对彩色图像进行处理的技术，图像包含 RGB 三个颜色通道信息。处理分为以下三类：

- **基于分量的处理：**将彩色图像分解为多个灰度分量，分别处理每个分量后重新组合。适用于亮度调整、对比度增强等简单任务。
- **基于彩色模型的处理：**在特定彩色模型（如 HSI）中进行处理，将颜色信息分解为色调、饱和度等属性，便于彩色分割和彩色平衡。
- **基于向量的处理：**将每个像素视为向量，直接对彩色向量操作。更好保留彩色信息完整性，适用于彩色平滑、锐化、边缘检测。

问题 7.7 什么叫补色和彩色分层？

补色：在彩色环上与某颜色相对的颜色。红色补色为青色，绿色补色为品红色，蓝色补色为黄色。补色用于增强对比度和视觉效果。

彩色分层：将彩色图像颜色信息分解为多个层次，每层对应特定颜色范围或属性（如高/低饱和度层、高/低亮度层）。分别处理各层可实现对特定颜色区域的增强、抑制或提取。

问题 7.8 简述色调和彩色校正

色调校正：对彩色图像的色调分布进行调整以改善整体视觉效果。常见方法包括直方图均衡化、伽马校正等，通过对亮度分量调整使颜色分布更合理。

彩色校正：对彩色图像的颜色偏差进行校正，使颜色更准确自然。通常包括对饱和度、亮度、对比度的调整，消除颜色偏差使图像接近真实场景。常用彩色查找表、彩色平衡调整等方法。

问题 7.9 简述彩色图像处理中的噪声特性

彩色图像噪声特性主要体现在：

- **噪声来源：**传感器电子元件、光照条件、硬件缺陷等。如 CCD 相机中使用滤光片会降低对应通道感测元件接收的照射强度，使该通道噪声水平相对较高。
- **噪声分布：**各彩色通道（如 RGB）通常具有相同的噪声特性，但受噪声影响程度可能不同，因为各通道的相对照射强度不同。
- **噪声影响：**降低图像质量，影响视觉效果和后续处理准确性；在不同彩色模型间转换时噪声传递方式也会影响质量。

问题 7.10 简述利用颜色信息进行彩色图像分割的原理

利用颜色信息进行彩色图像分割的原理包括：

- **颜色空间选择：**选择合适颜色空间（如 HSI 将颜色与亮度分离更便于颜色分割）。
- **颜色特征提取：**提取色调、饱和度、亮度等特征以区分颜色区域。
- **颜色阈值确定：**根据目标颜色特征确定颜色阈值（固定值或范围），逐像素比较进行划分。
- **区域合并与优化：**合并相邻且颜色相似的区域以减少分割误差。

问题 7.11 简述彩色图像的边缘检测

彩色图像的边缘检测步骤：

1. **颜色空间转换：**通常将 RGB 转换到其他空间（如 HSI），因为不同空间对边缘表示和检测效果不同，饱和度/色调更能突出颜色变化。
2. **边缘检测算子选择：**使用 Sobel、Canny 等算子，可分别对每个颜色通道检测边缘后合并结果。

3. **梯度计算：**分别计算每通道梯度后合并，或直接在彩色向量空间中计算梯度以获得更准确信息。
4. **边缘提取与增强：**根据梯度信息提取边缘并增强处理。

问题 7.12 简述彩色图像处理的优势

彩色图像处理的优势：

- **信息丰富：**彩色图像包含比灰度图像更多的信息。人类可分辨数千种颜色但只能分辨几十种灰度，视觉识别和解释方面优势明显。
- **增强视觉效果：**提供更丰富、直观的视觉效果，有助于理解和分析图像内容。
- **提高分割和识别准确性：**利用颜色信息可更准确地进行图像分割和目标识别。
- **支持多种应用：**在计算机视觉、图像增强、图像压缩、图像复原等领域广泛应用。

第9章 图像压缩与数字水印

问题 8.1 什么叫数据冗余与压缩率？

数据冗余：指在表示已知信息量的数据中，包含的多余或重复的信息部分。这些多余信息不会增加实际信息量，但占用额外存储空间或传输带宽。来源包括：

- **编码冗余：**使用的编码方式不是最优的，导致信息被重复表示。
- **空间冗余：**相邻像素之间存在相关性，一个像素的值可由周围像素预测。
- **时间冗余：**视频序列中相邻帧之间的相似性。
- **心理视觉冗余/无关信息：**对人类视觉系统或特定应用不重要的信息。

压缩率：用于度量压缩程度的指标，通常表示为：

$$C = \frac{\text{原图像数据的比特数}}{\text{压缩后数据的比特数}}$$

压缩率越高，表示压缩程度越大。

问题 8.2 什么叫信息熵？什么叫保真度准则？

信息熵（补充自课本原文）：信息熵是度量信息不确定性（即平均信息量）的基本概念。对于一个信源，其输出符号 a_j 的概率为 $P(a_j)$ ，则每个符号的自信息为 $I(a_j) = -\log P(a_j)$ （底为 2 时单位为比特）。信源的平均信息量（熵）为：

$$H = - \sum_{j=1}^J P(a_j) \log_2 P(a_j)$$

对一幅图像而言，若将其视为灰度信源的输出，使用归一化直方图 $p_r(r_k)$ 估计符号概率，则图像的一阶熵估计为：

$$\tilde{H} = - \sum_{k=0}^{L-1} p_r(r_k) \log_2 p_r(r_k)$$

熵表示对信源输出进行无误差编码所需的最小平均比特数（香农第一定理）。熵越大，信息量越大，理论上可达到的压缩极限越低。

保真度准则：衡量压缩图像与原始图像之间相似程度的标准，评估压缩过程中信息损失程度：

- **客观保真度准则：**通过数学函数量化差异，如均方根误差（RMSE）、峰值信噪比（PSNR）。
- **主观保真度准则：**基于人的主观评价，通过观察者评分或比较来判断图像质量。

问题 8.3 简述图像压缩模型

图像压缩模型由编码器和解码器两部分组成

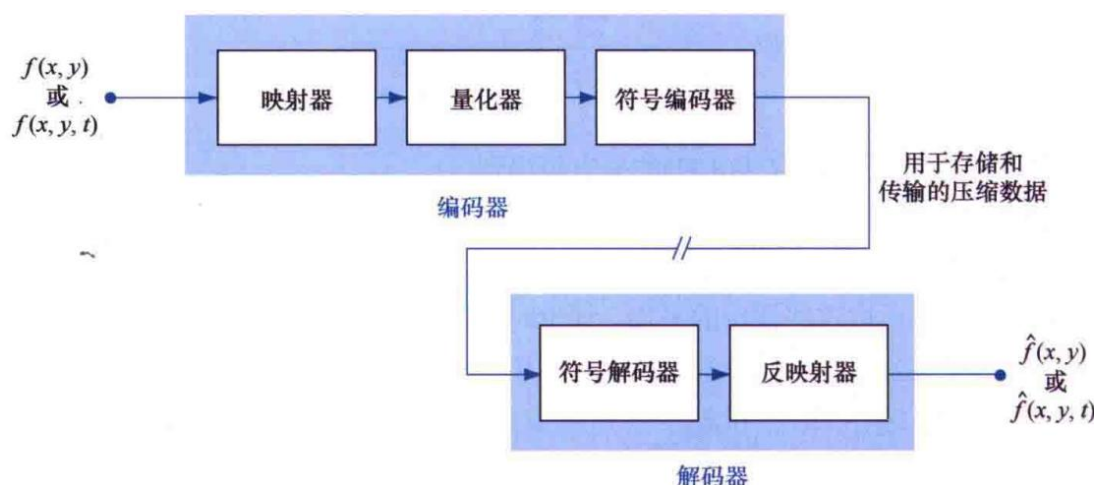


图 9.1: 通用图像压缩系统的功能框图：编码器（映射器 → 量化器 → 符号编码器）和解码器（符号解码器 → 反量化器 → 反映射器）（图 8.5，课本原文）

图像压缩模型由编码器和解码器两部分组成：

编码器（压缩）：

1. **映射器：**将输入图像转换为更便于压缩的格式（如 DCT 变换减少空间和时间冗余）。
2. **量化器：**根据保真度准则降低数据精度以减少数据量（不可逆，导致信息丢失）。
3. **符号编码器：**使用变长编码（如霍夫曼编码）进一步减少数据量。

解码器（解压缩）：

1. **符号解码器：**将压缩数据解码为量化后的数据。
2. **反量化器：**恢复映射后的数据。
3. **反映射器：**将数据转换回原始图像格式。

问题 8.4 简述图像压缩标准

常见图像和视频压缩标准：

- **JPEG**：联合图像专家组标准，采用 DCT 变换和量化技术，结合霍夫曼编码的有损压缩。用于连续色调静止图像。
- **JPEG 2000**：使用离散小波变换（DWT）代替 DCT，更高压缩率和更好图像质量，支持无损压缩和渐进传输。
- **PNG**：无损压缩格式，使用 LZW 编码等技术，支持透明度和多种颜色模式。
- **GIF**：无损压缩格式，使用 LZW 编码，支持动画和有限的颜色深度。
- **H.264/AVC**：广泛使用的视频压缩标准，采用运动补偿预测编码和变换编码的结合。
- **HEVC/H.265**：高效视频编码标准，进一步提高视频压缩效率。

问题 8.5 简述图像块变换编码

图像块变换编码是将图像分割成多个小块，对每个小块分别进行变换编码的压缩技术：

1. **图像分割**：将图像分割成大小相等（如 8×8 ）且不重叠的小块。
2. **变换**：对每个小块应用可逆线性变换（如 DCT），将像素值转换为具有能量集中特性的变换系数。
3. **量化**：对变换系数进行量化以减少比特数（不可逆，导致信息丢失）。
4. **编码**：对量化后的系数使用变长编码（如霍夫曼编码），高频系数分配长码，低频系数分配短码。

问题 8.6 简述图像 DCT 压缩步骤

【预测考题答案】（本题为预测考题第八题）

基于 DCT 的图像压缩步骤：

1. **图像分割**：将图像分割成 8×8 的子块。
2. **DCT 变换**：对每个子块进行二维 DCT 变换，将空间域像素值转换为频域 DCT 系数。
3. **量化**：使用量化矩阵对 DCT 系数进行量化，低频系数用较小步长（保留更多），高频系数用较大步长（压缩更多），匹配人类视觉系统敏感度。
4. **编码**：对量化后的系数使用霍夫曼编码或算术编码，利用系数的统计特性进一步压缩。
5. **存储或传输**：将编码后的数据作为压缩文件存储或传输。

【复习答案补充】无额外补充内容，以上答案已完整覆盖 DCT 压缩的步骤。

问题 8.7 简述视频的预测编码方法

视频预测编码利用帧间相关性来减少冗余数据：

- **帧间预测**：选择参考帧（前一帧或后一帧），根据参考帧的像素值预测当前帧。常用运动补偿预测进一步提高准确性。
- **计算预测误差**：当前帧与预测帧的差异（残差）含较少冗余，更容易压缩。
- **编码预测误差**：对预测误差进行 DCT 变换和量化编码。
- **存储或传输**：编码后的预测误差数据量远小于直接编码当前帧。

问题 8.8 什么叫视频的 I 帧、P 帧和 B 帧？

在视频压缩中，三种不同类型的帧扮演不同角色：

- **I 帧（Intra-frame，帧内编码帧）**：独立编码的关键帧，不依赖其他帧。使用 DCT 变换、量化和霍夫曼编码。可独立解码，适合随机访问和编辑。数据量相对较大。
- **P 帧（Predicted frame，预测帧）**：基于前面的 I 帧或 P 帧进行前向预测编码，只需编码预测误差。数据量比 I 帧小，但解码时需要参考前面的帧。
- **B 帧（Bi-directional Predicted frame，双向预测帧）**：基于前后两个方向的参考帧进行双向预测编码。数据量最小，解码效率最高，但解码顺序可能与显示顺序不同，会增加解码复杂度。

问题 8.9 简述小波变换编码模型

小波变换编码基于小波变换的图像压缩技术：

1. **小波变换**：对图像进行多分辨率分析，分解为不同尺度和方向的小波系数（低频近似系数和高频细节系数）。
2. **量化**：对小波系数进行量化（均匀或非均匀），将连续值映射到有限离散值。
3. **编码**：对量化后的小波系数使用无损编码方法（如霍夫曼编码、算术编码或位平面编码）进一步压缩。
4. **解码**：编码的逆过程：解码 → 反量化 → 小波反变换 → 重建图像。

小波变换编码的优点：多分辨率表示、良好压缩性能（高压缩率下仍保持较好质量）、灵活性（可选择不同小波基和量化方法优化效果）。JPEG 2000 即基于此技术。

问题 8.10 什么叫图像数字水印？有哪些类型？

图像数字水印是将特定信息嵌入到图像中的技术，信息在正常情况下不明显，但可通过特定算法检测或提取。主要目的包括版权保护、完整性验证和来源验证。

水印类型：

- **可见水印**：半透明叠加在图像上（如公司标志），易察觉但对视觉影响大。
- **不可见水印**：嵌入图像特定位置或频率成分中，肉眼无法察觉，需特定算法检测。
- **鲁棒水印**：即使经压缩、滤波、裁剪等处理仍能被检测，用于版权保护。
- **脆弱水印**：任何修改都会破坏水印，用于图像完整性和真实性验证。
- **私有水印**：需特定密钥或解码器才能检测，安全性高。
- **公有水印**：不需密钥，任何人都可检测，安全性较低。

问题 8.11 简述图像水印攻击

图像水印攻击指对嵌入水印的图像进行有意或无意的处理，目的是破坏或移除水印：

- **压缩攻击**：有损压缩（如 JPEG）可能丢失嵌入水印信息，降低鲁棒性。
- **滤波攻击**：低通、高通或中值滤波可能模糊或移除水印。
- **裁剪攻击**：裁剪移除包含水印的部分。

- 旋转和缩放攻击：改变水印位置或形状。
- 噪声添加攻击：添加随机噪声掩盖水印信号。
- 直方图均衡化攻击：改变灰度分布影响水印检测。
- 几何攻击：平移、旋转、缩放等几何变换。
- 内容替换攻击：替换图像部分内容直接破坏水印。

设计鲁棒水印算法需要在保持图像质量的同时尽可能抵抗各种攻击。

第 10 章 图像分割

问题 9.1 什么叫图像分割？

图像分割是将图像分成多个部分或区域的过程，每个部分或区域具有相似的特性或属于同一对象。目标是将图像中不同对象或区域区分开来，以便进一步分析或处理。广泛应用于计算机视觉、图像处理和目标检测等领域。

问题 9.2 简述图像分割的基本策略

图像分割的基本策略分为以下几类：

- **基于阈值的方法：**全局阈值法根据直方图选固定阈值；自适应阈值法根据局部特性动态调整阈值。
- **基于区域的方法：**区域生长法从种子点逐步合并相似像素；区域分裂与合并法将图像分裂再合并。
- **基于边缘的方法：**通过检测边缘分割图像（如 Sobel、Canny 算子）；轮廓跟踪形成闭合轮廓。
- **基于图论的方法：**图割法通过最小割/最大流找最优分割；水平集法演化水平集进行分割。
- **基于机器学习的方法：**监督学习使用标注数据训练模型；无监督学习自动发现模式和结构。

问题 9.3 简述孤立点和线检测的基本方法

孤立点检测：统计方法计算局部统计特性（均值、方差）识别异常值；模板匹配使用特定模板滑动检测不匹配像素；机器学习方法使用 SVM、神经网络分类。

线检测：霍夫变换将图像点转换到参数空间通过投票机制找线；Canny 边缘检测先检边后用 Hough 变换找线；深度学习模型（如 CNN）检测图像中的直线。

孤立点检测的基本模板（如拉普拉斯）：检测点为邻域中心值与周围值的差异，若响应超过阈值则判断为孤立点。线检测模板包含不同方向（水平、垂直、 $+45^\circ$ 、 -45° ）的系数设计。

问题 9.4 简述边缘检测的基本步骤

边缘检测的基本步骤：

1. **预处理**：使用高斯滤波器去噪，减少噪声对边缘检测的干扰。
2. **梯度计算**：使用梯度算子（Sobel、Prewitt）计算每个像素的梯度幅值和方向。
3. **非极大值抑制**：沿梯度方向保留局部最大值，细化边缘，去除非边缘像素。
4. **阈值处理**：双阈值法用高/低阈值确定强/弱边缘，单阈值法将梯度大于阈值的像素视为边缘。
5. **边缘连接**：将孤立边缘像素连接成连续的边缘线。

问题 9.5 简述 Marr-Hildreth 边缘检测算子

（补充自课本原文）Marr-Hildreth 边缘检测算子（也称 LoG 算子——高斯拉普拉斯算子）基于两个重要概念：

1. **高斯平滑**：先使用高斯滤波器对图像进行平滑：

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-(x^2+y^2)/(2\sigma^2)}$$

$$g(x, y) = G(x, y) * f(x, y)$$

2. **拉普拉斯算子**：对平滑后的图像应用拉普拉斯算子 ∇^2 ：

$$\nabla^2 g(x, y) = \nabla^2 [G(x, y) * f(x, y)] = [\nabla^2 G(x, y)] * f(x, y)$$

其中 $\nabla^2 G(x, y)$ 称为高斯拉普拉斯（LoG）核：

$$\nabla^2 G(x, y) = \left[\frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4} \right] e^{-(x^2+y^2)/(2\sigma^2)}$$

边缘位于 LoG 响应的**零交叉点**处。 σ 的大小控制检测的尺度：大 σ 检测粗边缘（抗噪好），小 σ 检测精细边缘（细节多）。LoG 算子是各向同性的（在所有方向上响应相同）。

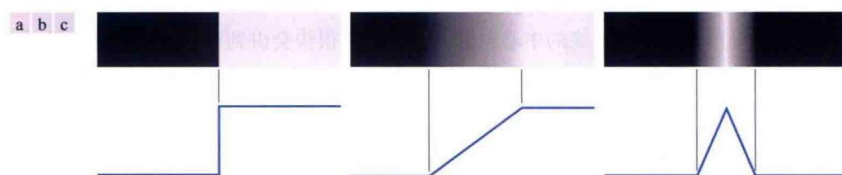


图 10.1: 从左到右分别为台阶模型、斜坡模型和屋顶边缘模型及其灰度剖面线（图 10.8，课本原文）

问题 9.6 简述 Canny 边缘检测算子

(补充自课本原文) Canny 边缘检测器是最优的边缘检测器之一

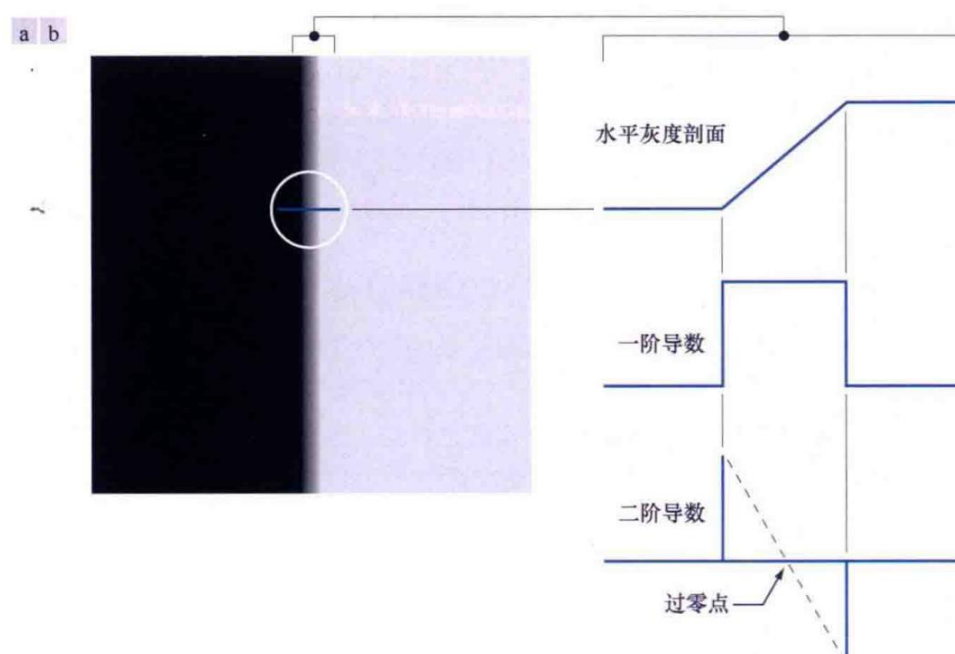


图 10.2: 理想斜坡边缘的灰度剖面线及其一阶和二阶导数。二阶导数在边缘处产生零交叉, 这是 LoG 检测器的基础 (图 10.10, 课本原文)



图 10.3: Marr-Hildreth(LoG) 边缘检测结果: (a) 原图像; (b)LoG 算子输出的零交叉图 (图 10.22, 课本原文)

Canny 边缘检测器是最优的边缘检测器之一，基于三个优化目标：低错误率（不错检）、精确定位（边缘位置准确）、单一边缘响应（每个边缘只检测一次）。

Canny 算法步骤：

1. 高斯平滑：用高斯滤波器平滑图像以减少噪声。
2. 梯度计算：计算梯度幅值和方向（通常使用 Sobel 或 Prewitt 算子）：

$$M(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \alpha(x, y) = \arctan(G_y/G_x)$$

3. 非极大值抑制：沿梯度方向抑制非边缘像素，保留局部梯度最大值，产生细化的边缘。
4. 双阈值处理和边缘连接：
 - 设定高阈值 T_H 和低阈值 T_L （通常 $T_L \approx 0.5T_H$ ）。
 - 梯度 $> T_H$ 的像素标记为强边缘；梯度 $< T_L$ 的像素丢弃。
 - 梯度在 $[T_L, T_H]$ 之间的像素，若与强边缘像素 8 连通，则保留为弱边缘；否则丢弃。

Canny 算子的优点：高信噪比、精确定位、产生连续且单像素宽度的边缘。

问题 9.7 简述边缘连接和边界检测

边缘连接：将检测到的离散边缘点连接成连续边缘轮廓。由于噪声和分辨率的影响，直接检测的边缘往往是离散点或短线。常用方法包括基于梯度方向的连接、基于边缘强度的连接、基于邻域信息的连接。

边界检测：检测目标物体的边界（目标与背景的分界线）。通常在边缘检测基础上分析边缘点分布、连接关系和形状特征来确定边界。方法包括轮廓跟踪、区域生长、活动轮廓模型（snake）等。

问题 9.8 简述阈值分割的基本方法

全局阈值分割：将整个图像与一个全局阈值 T 比较分为前景和背景：

- **固定阈值法：**根据经验直接给定固定阈值。
- **直方图双峰法：**选择两个峰值之间的谷点作阈值。
- **迭代法：**初始选阈值 T_0 ，交替计算前景和背景均值取平均作为新阈值，迭代至收敛。
- **Otsu 方法：**最大化类间方差确定最佳阈值。

局部（可变）阈值分割：将图像划分为局部区域，各自计算阈值：

- **局部平均法：**以邻域均值作阈值。
- **局部中值法：**以邻域中值作阈值。
- **局部自适应法：**根据局部统计特性自适应选阈值。

问题 9.9 简述 Otsu 阈值分割方法

【预测考题答案】（本题为预测考题第七题）

Otsu（大津）阈值分割是一种基于图像直方图的全局阈值分割技术，通过最大化类间方差确定最佳阈值：

1. 计算图像的归一化直方图： $p_i = n_i/(MN)$ 。
2. 对于每个候选阈值 $k = 0, 1, \dots, L - 1$ ：
 - 计算前景 ($> k$) 和背景 ($\leq k$) 的像素比例 $P_1(k)$ 、 $P_2(k)$ 和均值 $m_1(k)$ 、 $m_2(k)$ 。
 - 计算全局均值 $m_G = \sum_{i=0}^{L-1} ip_i$ 。
 - 计算类间方差： $\sigma_B^2(k) = P_1P_2(m_1 - m_2)^2$ 。
3. 使 $\sigma_B^2(k)$ 最大的 k 即为最佳阈值。

优点：无需先验知识，仅依赖直方图，计算简单效率高。

缺点：对直方图无明显双峰的图像效果可能不佳，无法适应局部变化。

【复习答案补充】 Otsu 方法的直方图示例：

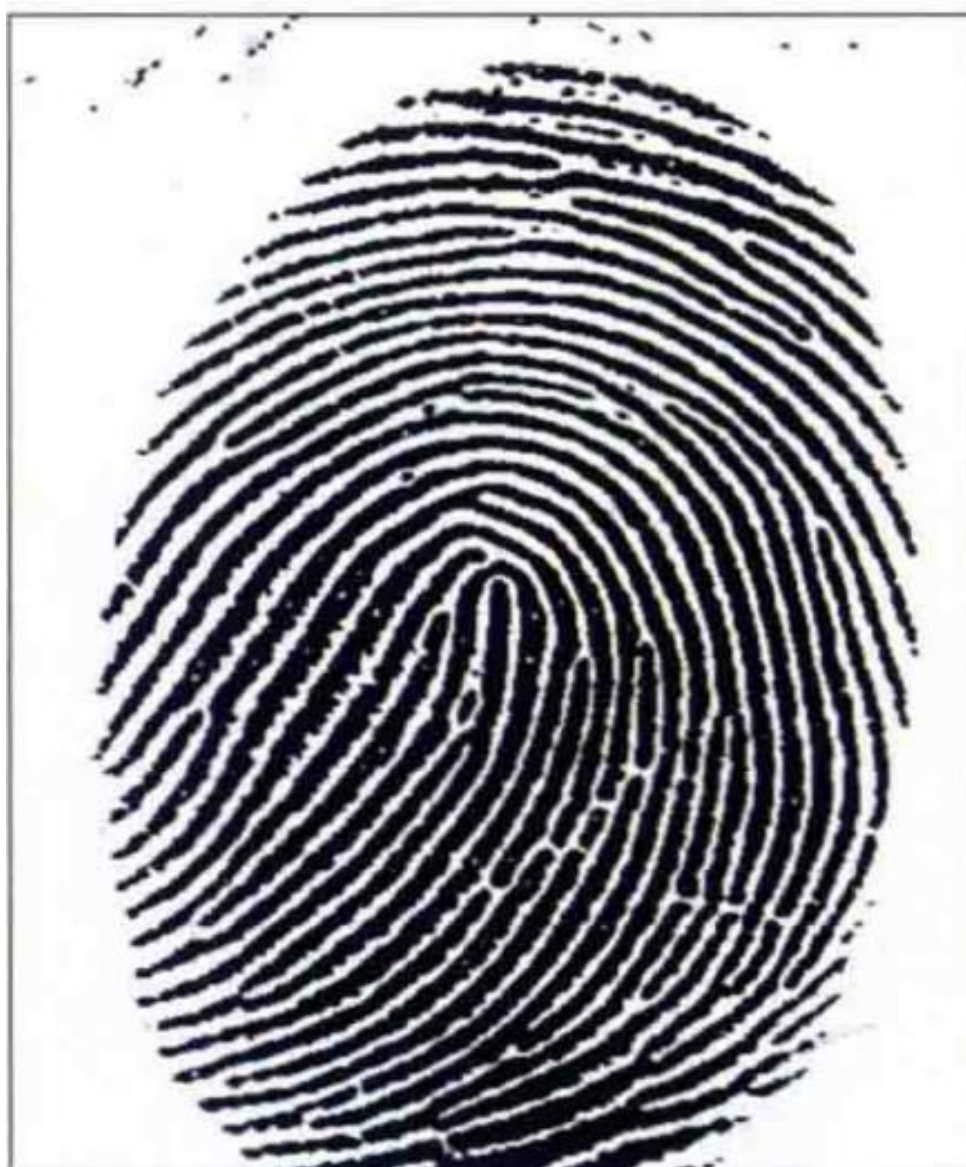


图 10.4: Otsu 阈值分割应用示例: (a) 带噪声图像; (b) 直方图; (c)Otsu 方法结果; (d) 平滑后再分割的结果 (图 10.38, 课本原文)

问题 9.10 简述可变阈值分割方法

可变阈值分割是局部阈值分割技术, 根据图像不同区域局部特性动态调整阈值:

1. **确定局部区域:** 将图像划分为多个局部区域 (如 3×3 、 5×5 窗口)。
2. **计算局部阈值:** 局部均值法、局部中值法、或自适应阈值法 (如局部均值加/减若干倍标准差)。

3. **分割局部区域**：使用局部阈值将像素划分为前景/背景。

4. **合并结果**：将所有局部区域分割结果合并。

优点：适应局部光照变化；缺点：计算复杂度较高，阈值计算方法的选择影响分割效果。

问题 9.11 简述图像分割的移动平均方法

移动平均方法通过移动平均滤波器平滑图像后根据平滑图像特性进行分割：

1. 选择移动平均滤波器（如 3×3 、 5×5 均值滤波器）。
2. 对图像应用移动平均滤波，减少噪声和局部变化。
3. 根据平滑后图像特性确定全局或局部阈值。
4. 使用阈值分割平滑后的图像。

优点：通过平滑减少噪声影响，提高分割稳定性。缺点：可能模糊边缘导致分割不够精确。

问题 9.12 简述形态学腐蚀和膨胀运算

（补充自课本原文）形态学运算最初针对二值图像定义，是数学形态学的基础操作。

腐蚀（Erosion）：结构元 B 对集合 A 的腐蚀定义为 B 完全包含于 A 中的所有原点位置的集合：

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

腐蚀的效果是收缩或细化目标，消除小目标、断开狭窄连接、消除细长突出部分。腐蚀后目标边界向内部收缩。

膨胀（Dilation）：结构元 B 对集合 A 的膨胀定义为 B 与 A 至少有一个元素相交的所有原点位置的集合：

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

膨胀的效果是扩张或加粗目标，桥接狭窄断裂、填充小孔洞。膨胀后目标边界向外扩张。

开运算与闭运算：由腐蚀和膨胀组合而成。

- **开运算**：先腐蚀后膨胀 $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$ ，平滑轮廓、断开狭窄连接、消除毛刺。
- **闭运算**：先膨胀后腐蚀 $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$ ，填充小孔洞、桥接狭窄断裂、平滑轮廓。



图 10.5: 使用开运算和闭运算去除噪声: (a) 噪声图像; (b) 结构元; (c) 腐蚀后; (d) 开运算结果; (e) 膨胀后; (f) 闭运算结果 (图 9.11, 课本原文)

问题 9.13 简述图像分割的区域生长方法

区域生长是从种子像素出发, 逐步将周围满足相似性准则的像素合并到当前区域的分割方法:

1. **选择种子像素:** 用户指定或自动选取种子点, 对最终分割有重要影响。
2. **定义相似性准则:** 像素灰度值、颜色、纹理等与当前区域相似程度的判断标准。
3. **区域生长:** 从种子出发, 检查邻域像素, 满足准则则合并, 新合并像素作为种子继续生长。
4. **终止条件:** 无新像素可被合并时停止。

优点: 简单易实现, 能分割与种子相似区域。缺点: 对种子选择和相似性准则敏感。

问题 9.14 简述区域分裂聚合方法

区域分裂聚合是先将图像分割成子区域, 再根据准则合并的分割方法:

1. **区域分裂**：将图像分割成子区域（如矩形分割），根据灰度均匀性等准则判断是否需要进一步分裂。
2. **分裂准则**：如子区域的灰度标准差大于阈值时进一步分割。
3. **分裂过程**：逐区域检查，不满足准则的区域继续分裂为更小子区域。
4. **区域聚合**：根据相似性准则合并相邻相似子区域。
5. **终止条件**：所有子区域满足分裂准则且无法进一步合并。

优点：处理复杂区域效果较好。缺点：计算复杂度较高。

问题 9.15 简述图像分割的分水岭方法

分水岭方法基于地形地貌模型，将图像视为地形图（像素灰度 = 高度），通过模拟水流汇聚和分水岭形成来分割图像：

1. **地形模型构建**：像素为地形点，灰度值为高度。
2. **模拟水流汇聚**：从最低点开始，水流沿灰度值低的方向汇聚到局部最低点形成汇水盆地。
3. **分水岭识别**：分水岭是水流无法跨越的高点，即汇水盆地间的分界线。
4. **分割**：从局部最低点标记水流汇聚路径，识别分水岭将图像分割成不同区域。

优点：分割局部最低点效果较好。缺点：对噪声敏感，易过度分割，需预处理（如标记控制）消除噪声影响。

第 11 章 特征提取与表示

问题 10.1 什么叫特征提取与表示？简述图像特征分类

特征提取是从图像中提取有助于区分不同图像或区域的属性的过程。特征表示是将这些特征以结构化方式表达出来，以便后续处理和分析。

图像特征可以分为：

- **边界特征**：描述对象边界，如边界长度、形状、曲率。
- **区域特征**：描述特定区域属性，如面积、形状、纹理。
- **整体图像特征**：描述整幅图像属性，如亮度、对比度。
- **局部特征**：描述特定局部区域属性，如 SIFT、SURF 特征点。
- **全局特征**：描述整幅图像的全局属性。

问题 10.2 简述边界追踪和链码表示

边界追踪：遍历图像边界像素，将边界表示为有序点序列。Moore 边界追踪算法从边界上一点开始，按顺时针或逆时针遍历记录每个边界点。

链码：将边界表示为一系列方向编码：

- **4 方向链码**：上、下、左、右（4 个方向）。
- **8 方向链码**：增加对角线方向（8 个方向），每个方向用 0~7 的数字编码。

链码减少存储边界所需数据量，为边界形状分析提供统一方法。链码值取决于起点，可通过差分编码使其独立于起点（归一化链码）。

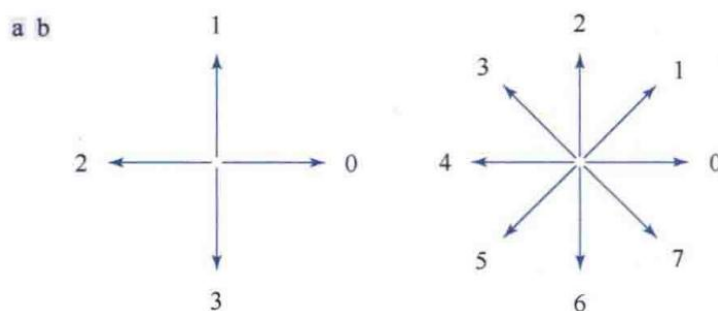


图 11.1: (a) 4 方向链码和 (b) 8 方向链码的方向数（图 11.3，课本原文）

问题 10.3 简述傅里叶描述子

傅里叶描述子通过傅里叶变换将边界表示为一系列傅里叶系数：

1. **边界表示**：将边界上每个点 (x_k, y_k) 表示为复数 $s(k) = x_k + jy_k$ 。
2. **傅里叶变换**：对复数序列进行 DFT： $a(u) = \sum_{k=0}^{K-1} s(k)e^{-j2\pi uk/K}$ 。
3. **特征提取**：使用前几个傅里叶系数（低频）作为特征描述子，捕获边界基本形状特征。高频系数对应精细细节。

优点：对平移、旋转和缩放变化不敏感（通过归一化处理），实现简单。

问题 10.4 简述边界的统计矩表示

统计矩通过计算边界点坐标的矩值来描述边界形状：

- **零阶矩（面积）**： $m_{00} = \sum \sum f(x, y)$ ，描述区域面积。
- **一阶矩（质心）**： $\bar{x} = m_{10}/m_{00}$ ， $\bar{y} = m_{01}/m_{00}$ ，描述质心位置。
- **二阶矩（方差和协方差）**：描述形状特征，如偏心率、方向、椭圆近似。

中心矩 $\mu_{pq} = \sum \sum (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y)$ 具有平移不变性。统计矩物理意义明确，计算简单。

问题 10.5 简述区域的基本描述子

（补充自课本原文）区域的基本描述子包括：

- **面积**：区域中像素的数量。
- **周长**：区域边界的长度。
- **致密性/圆度**：周长²/面积，圆形区域最小。
- **偏心率**：描述区域的椭圆近似，通过二阶中心矩计算。
- **主轴**：区域中惯量最小的方向。
- **欧拉数**： $E = C - H$ ，连通分量数 C 减去孔洞数 H ，是拓扑描述子。
- **凸包**：包含区域的最小凸多边形。
- **坚实度**：区域面积 / 凸包面积。

问题 10.6 简述纹理的统计描述方法

纹理的统计描述方法通过分析像素灰度值分布及空间关系来表征纹理特征：

- **灰度直方图统计矩**：均值、标准差（平滑度）、偏斜度（直方图对称性）、平坦度（分布集中程度）、均匀性、熵（随机性测度）。
- **灰度共生矩阵（GLCM）**：考虑像素相对位置，分析元素和统计特性表征纹理（对比度、相关性、均匀性、同质性等）。详见问题 10.7。

问题 10.7 什么叫灰度共生矩阵？

（补充自课本原文）灰度共生矩阵（Gray-Level Co-occurrence Matrix, GLCM）是一种描述纹理中像素对灰度关系联合分布的统计方法。

对于给定偏移量 $(\Delta x, \Delta y)$ （即像素对之间的空间关系），GLCM 的每个元素 $G(i, j)$ 表示灰度级为 i 的像素与在相对位置 $(\Delta x, \Delta y)$ 处灰度级为 j 的像素同时出现的频率（或概率）。

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	0	0	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	0
3	0	1	0	1	0	0	0	0
4	0	0	1	0	1	0	0	0
5	2	0	1	0	1	0	0	0
6	1	3	0	0	0	0	0	1
7	0	0	0	0	1	1	0	2
8	1	0	0	0	0	2	2	1

图 11.2: 构建灰度共生矩阵 (GLCM) 的方法。对于给定偏移量和图像，统计各灰度对出现的频次（图 11.30，课本原文）

由 GLCM 可导出纹理特征：

- 对比度： $\sum_{i,j} (i-j)^2 G(i,j)$ ，反映纹理的清晰度和沟纹深度。
- 相关性：衡量像素值在空间上的线性相关程度。
- 能量（均匀性/角二阶矩）： $\sum_{i,j} G(i,j)^2$ ，反映纹理的均匀程度。
- 同质性： $\sum_{i,j} \frac{G(i,j)}{1+|i-j|}$ ，度量 GLCM 元素到对角线的集中程度。
- 熵： $-\sum_{i,j} G(i,j) \log G(i,j)$ ，反映纹理的随机性。

通常计算多个方向（ $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ ）和不同距离的 GLCM 以获得综合纹理描述。

问题 10.8 简述纹理的傅里叶频谱描述方法

傅里叶频谱描述方法通过分析图像的傅里叶变换来表征纹理特征：

- 计算傅里叶变换：对图像（或区域）进行二维傅里叶变换得到频谱 $|F(u,v)|$ 。
- 分析频谱特征：提取频谱中的突出峰位置、幅度、轴向变化的均值与方差等。
- 主方向：频谱中突出峰的方向反映纹理模式的主方向。
- 基本空间周期：突出峰离原点的距离反映纹理基本空间周期。
- 环状/楔形滤波器分析：将频谱转化为极坐标 (r, θ) ，对径向和角度分别积分可得纹理粗糙度和方向性特征。

问题 10.9 简述不变矩表示方法

不变矩基于图像的区域矩，通过矩的非线性组合构造对平移、旋转和缩放不变的特征描述子。最著名的是 Hu 不变矩（7 个不变矩），通过归一化中心矩的组合得到。不变矩对形状识别和分类具有重要意义，常用于目标识别和图像检索。

问题 10.10 简述主分量分析方法

【预测考题答案】（本题为预测考题第九题）

主分量分析（PCA）是一种统计降维方法，通过正交变换将原始数据转换到新的坐标系，使得第一主分量具有最大方差，第二主分量具有次大方差，以此类推。PCA 保留最重要的信息同时减少数据维度。

基本步骤：

1. 数据中心化：计算数据的均值向量 μ ，将每个样本减去均值，得到中心化数据矩阵 $\mathbf{X}$ 。
2. 计算协方差矩阵： $\mathbf{C} = \frac{1}{N} \mathbf{X} \mathbf{X}^T$ 。
3. 特征值分解：对协方差矩阵 $\mathbf{C}$ 进行特征值分解，得到特征值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ 和对应的特征向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 。
4. 选择主分量：选取前 k 个最大特征值对应的特征向量，构成变换矩阵 $\mathbf{W} = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k]$ 。
5. 投影降维： $\mathbf{Y} = \mathbf{W}^T \mathbf{X}$ ，将原始高维数据投影到 k 维子空间。

特点：

- 降维：用少数几个主分量代替原始高维数据，大幅减少数据量。
- 能量集中：前几个主分量包含了数据中大部分的信息（能量），后面的主分量主要包含噪声。
- 去相关：各主分量之间互不相关（正交），消除了原始数据分量间的冗余。
- 最优性：在所有线性降维方法中，PCA 在均方误差意义下是最优的。

在图像处理中，PCA 可用于提取特征，通过选择前几个主分量来表示图像（如特征脸方法），也可用于图像压缩和数据去噪。

【复习答案补充】无额外补充内容，以上答案已完整覆盖 PCA 的定义、步骤和特点。

问题 10.11 简述奇异值分解方法

奇异值分解（SVD）将任意 $m \times n$ 矩阵 A 分解为三个矩阵乘积：

$$A = U \Sigma V^T$$

其中 U 为 $m \times m$ 正交矩阵（左奇异向量）， Σ 为 $m \times n$ 对角矩阵（奇异值，从大到小排列）， V 为 $n \times n$ 正交矩阵（右奇异向量）。选择前 k 个最大奇异值及对应奇异向量可近似表示原始矩阵。SVD 在图像压缩、去噪和识别等领域广泛应用。

问题 10.12 简述特征表示方法的鲁棒性

特征表示方法的鲁棒性指在面对噪声、遮挡、光照变化、尺度变化等不利条件时，保持有效性和稳定性的能力。鲁棒的特征方法能从图像中提取稳定且具有区分性的特征，即使在图像受到干扰或变化的情况下。例如 SIFT 和 SURF 等方法在尺度变化、旋转和部分遮挡情况下仍能提取一致的特征。

第 12 章 几何变换与图像配准

问题 11.1 简述几何变换, 并写出变换公式

(补充自课本原文) 几何变换是将图像中像素的空间位置按一定规则进行重新映射的操作, 用于校正图像几何失真或实现图像对齐。几何变换由两部分组成:

- **空间变换:** 定义输入图像像素到输出图像像素的位置映射关系。
- **灰度插值:** 计算输出图像中新位置的像素值 (因为映射后位置通常不是整数坐标)。

一般形式: 设 (v, w) 为输入图像坐标, (x, y) 为输出图像坐标, 空间变换可写为:

$$(x, y) = T(v, w)$$

变换 T 可以是线性或非线性的。常见几何变换包括点变换 (平移、旋转)、仿射变换和投影变换。

问题 11.2 简述点变换, 并写出变换公式

(补充自课本原文) 点变换是最基本的几何变换, 包括平移和旋转。

平移变换: 将图像中所有像素沿给定方向移动相同距离。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中 t_x 、 t_y 为 x 和 y 方向的平移量。

旋转变换: 将图像绕原点旋转角度 θ (逆时针为正)。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \\ 1 \end{bmatrix}$$

缩放变换:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中 s_x 、 s_y 为 x 和 y 方向的缩放因子。

问题 11.3 简述仿射变换, 并写出变换公式

(补充自课本原文) 仿射变换是线性变换与平移的组合, 保留直线的”平直性”和”平行性”。仿射变换可以将正方形映射为平行四边形。

变换公式:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \\ 1 \end{bmatrix}$$

或展开为:

$$x = a_{11}v + a_{12}w + a_{13}$$

$$y = a_{21}v + a_{22}w + a_{23}$$

仿射变换包含平移、旋转、缩放、剪切(shear)和它们的组合。有 6 个自由度(4 个线性参数 + 2 个平移参数), 需要 3 组不共线的对应点来计算。

问题 11.4 简述投影变换, 并写出变换公式

(补充自课本原文) 投影变换(透射变换)是最一般的二维线性变换, 将正方形映射为任意四边形。平行线投影变换后不一定平行。

变换公式(使用齐次坐标):

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ w \\ 1 \end{bmatrix}$$

非齐次坐标为:

$$x = \frac{x'}{w'} = \frac{h_{11}v + h_{12}w + h_{13}}{h_{31}v + h_{32}w + h_{33}}, \quad y = \frac{y'}{w'} = \frac{h_{21}v + h_{22}w + h_{23}}{h_{31}v + h_{32}w + h_{33}}$$

投影变换有 8 个自由度(通常设 $h_{33} = 1$), 需要 4 组对应点来计算。投影变换能描述三维场景投影到二维平面时的透视效果(近大远小), 更能反映真实相机成像过程。

问题 11.5 简述图像插值方法, 以及失真情况

图像插值方法:

- **最近邻插值:** 选择最接近目标位置的已知像素值。简单快速但可能产生锯齿效应。
- **双线性插值:** 利用目标周围 4 个已知像素值的加权平均。产生更平滑的结果但计算量稍大。

- **双三次插值：**利用目标周围 16 个已知像素值的加权平均。质量最高但计算量最大。



图 12.1: 三种插值方法的比较：(a) 最近邻；(b) 双线性；(c) 双三次。注意锯齿效应、平滑度和边缘保留的差异（图 2.26，课本原文）

失真情况：

- **锯齿效应：**最近邻插值放大时边缘出现锯齿。
- **模糊：**双线性和双三次插值可能使图像细节模糊（高频信息丢失）。
- **振铃现象：**双三次插值在边缘附近可能产生振荡（过冲/下冲伪影）。

问题 11.6 简述图像超分辨率方法

图像超分辨率将低分辨率图像转换为高分辨率图像。方法分为：

- **基于插值的方法：**双线性/双三次插值增加分辨率，但无法恢复高频细节。
- **基于重建的方法：**利用多个低分辨率图像的冗余信息通过优化算法重建高分辨率图像，质量较好但计算量大。
- **基于学习的方法：**使用深度学习模型（如 SRCNN、ESPCN）学习低-高分辨率映射关系，质量高但需大量训练数据。

问题 11.7 简述图像配准及其应用

图像配准是将多幅图像对齐到同一坐标系的技术，目标是找到变换使待配准图像与参考图像空间上对齐。方法分为：

- **基于特征的方法：**提取特征点（如角点、SIFT）对齐，对噪声和光照变化较鲁棒。
- **基于强度的方法：**直接比较像素强度对齐，无需提取特征但对噪声敏感。

应用：医学图像处理（多模态 CT/MRI 对齐）、遥感图像处理（多时相图像对齐做变化检测）、计算机视觉（多视角图像对齐做三维重建）。

问题 11.8 简述图像配准基本步骤

图像配准的基本步骤：

1. **预处理**：图像校正（几何和辐射校正）、增强、分割感兴趣区域。
2. **特征提取**：确定参考图像和待配准图像，提取特征点或特征区域（如角点、边缘点、纹理区域）。
3. **特征匹配**：选择相似性度量（互相关、互信息、均方误差），使用匹配算法（最近邻匹配、ICP）匹配特征。
4. **几何变换**：根据匹配结果估计变换模型（平移、旋转、仿射等），通过优化算法调整变换参数。
5. **后处理**：图像融合、配准结果定量和定性评估。

问题 11.9 简述图像配准的基本方法及其影响因素

基本方法：

- **基于灰度的方法**：直接比较灰度值优化变换参数使灰度一致。
- **基于特征的方法**：提取匹配特征点或区域进行配准。
- **基于变换域的方法**：在变换域（如傅里叶域）中配准。

影响因素：图像质量（噪声、分辨率、对比度）、特征提取准确性、相似性度量方法选择、变换模型的适用性、优化算法性能。

问题 11.10 简述图像融合及其基本方法

图像融合将多传感器或多时相的图像信息综合处理，获得更全面、准确的信息。

基本方法：

- **基于像素的方法**：加权平均、最大值、最小值等直接操作像素值，实现简单。
- **基于特征的方法**：提取边缘、纹理等特征后融合，保留重要结构信息。
- **基于变换域的方法**：在小波变换域等变换域中融合。
- **基于模型的方法**：贝叶斯融合、马尔可夫随机场融合等。

第 13 章 图像分类与识别

问题 12.1 简述图像分类与识别的基本流程

图像分类与识别的基本流程：

1. **图像预处理**：灰度化、归一化、去噪、增强等提高图像质量。
2. **特征提取**：传统方法手动设计特征（边缘、纹理、形状）；深度学习方法使用 CNN 自动提取特征。
3. **特征选择**：选择最有用的特征，减少维度，提高分类效率。
4. **分类器设计**：传统方法使用 SVM、KNN、贝叶斯分类器；深度学习方法使用全连接网络或 CNN。
5. **模型训练**：使用标记好的训练数据训练分类器，调整参数。
6. **模型评估**：使用独立测试数据集计算准确率、召回率、F1 分数等评估性能。
7. **模型优化**：调整网络结构、超参数调整、数据增强等提高性能。

问题 12.2 简述度量学习

度量学习旨在学习一个距离度量，使相似样本在度量空间中距离更近，不相似样本距离更远：

- **定义度量空间**：选择欧几里得空间、马氏距离空间等。
- **选择损失函数**：对比损失（Contrastive Loss）使相似对距离小、不相似对距离大；三元组损失（Triplet Loss）使正样本对距离远小于负样本对。
- **训练模型**：使用标记数据优化损失函数调整模型参数。
- **应用度量**：用于图像检索、人脸识别等任务，通过计算样本间度量值判断相似性。

问题 12.3 简述线性判别分析

线性判别分析（LDA）通过寻找最大化类间方差和最小化类内方差的线性组合来进行分类：

1. **计算类内散度矩阵 S_W** ：反映各类别内部样本分布。

2. 计算类间散度矩阵 S_B ：反映不同类别间的分布差异。
3. 求解广义特征值问题： $S_B w = \lambda S_W w$ ，得到最优投影方向。
4. 投影数据：将原始数据投影到最优方向上，得到低维特征空间。
5. 分类：在低维空间使用最近邻等简单分类器进行分类。

问题 12.4 简述支持向量机

支持向量机（SVM）通过寻找最大化分类间隔的超平面进行分类：

- 定义优化问题：寻找超平面使不同类别样本在超平面两侧的间隔最大化。
- 求解优化问题：使用拉格朗日乘子法转换为对偶问题求解最优超平面参数。
- 支持向量：位于间隔边界上的样本点，对超平面定义起关键作用。
- 核技巧：对于非线性可分数据，使用核函数（如 RBF 核、多项式核）将数据映射到高维空间，在高维空间寻找线性超平面。

SVM 通过最大化分类间隔提高泛化能力，适用于线性和非线性可分数据。

问题 12.5 简述神经网络与深度学习

神经网络与深度学习是图像分类与识别的关键技术：

- 神经网络结构：由多层神经元组成（输入层 → 隐藏层 → 输出层），每层通过权重和偏置连接到下一层。
- 前向传播：数据从输入层开始，经各层加权求和和非线性激活函数（如 ReLU、Sigmoid）传递到输出层。
- 损失函数：衡量网络输出与真实标签的差异（如交叉熵损失）。
- 反向传播（BP 算法）：计算损失函数对网络参数的梯度，使用梯度下降法（SGD、Adam 等优化器）更新参数以最小化损失。
- 深度学习：强调使用深层结构自动学习数据的高层特征。CNN 通过卷积层、池化层和全连接层自动提取层次化特征，端到端训练。
- 典型架构：LeNet-5（早期手写识别）、AlexNet、VGGNet、ResNet（残差连接解决深层梯度消失）、Inception（多尺度卷积核）等。

- **训练技巧：**数据增强、Dropout（防止过拟合）、批归一化（加速训练）、迁移学习（预训练 + 微调）。

深度学习通过自动学习特征，减少了手动设计特征的工作量，在图像分类、目标检测、语义分割等领域取得了突破性成果。卷积神经网络（CNN）是计算机视觉中最核心的深度学习架构。

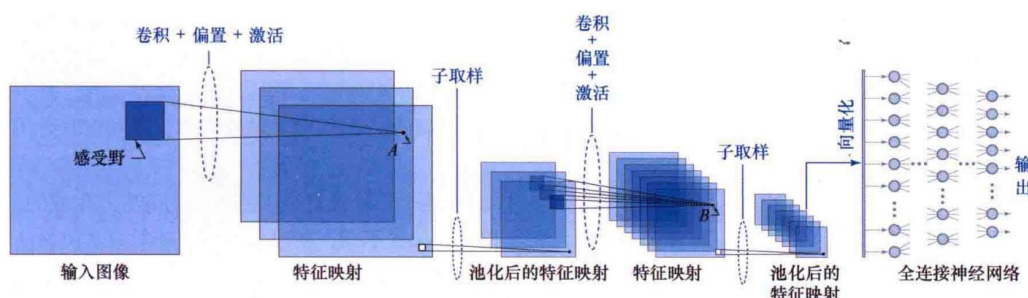


图 13.1: 包含 LeNet 结构所有基本元素的 CNN：卷积层 → 池化层 → 全连接层 → 输出层（图 12.40，课本原文）